CHƯƠNG V: THỐNG KÊ TOÁN HỌC

GIỚI THIỆU

Thống kê toán là bộ môn toán học nghiên cứu qui luật của các hiện tượng ngẫu nhiên có tính chất số lớn trên cơ sở thu thập và xử lý số liệu thống kê các kết quả quan sát về những hiện tượng ngẫu nhiên này.

Nếu ta thu thập được tất cả các số liệu liên quan đến đối tượng cần nghiên cứu thì ta có thể biết được đối tượng này. Tuy nhiên trong thực tế điều đó không thể thực hiện được vì quy mô của đối tượng nghiên cứu quá lớn hoặc trong quá trình nghiên cứu đối tượng nghiên cứu bị phá hủy. Vì vậy cần lấy mẫu để nghiên cứu.

Phương pháp mẫu là một trong những phương pháp quan trọng của lý thuyết thống kê.

Trong chương này chúng ta tìm hiểu những vấn đề cơ bản của lý thuyết thống kê toán học:

- Cơ sở của lý thuyết mẫu. Các phương pháp chọn mẫu: mẫu ngẫu nhiên đơn, mẫu ngẫu nhiên hệ thống, mẫu chùm, mẫu phân tổ, mẫu nhiều cấp.
- Lý thuyết ước lượng.
- Lý thuyết kiểm định giả thiết thống kê.

Đối với mẫu ngẫu nhiên ta xét các vấn đề:

- Các phương pháp mô tả mẫu: bảng phân bố tần số và suất thực nghiệm, bảng phân bố ghép lớp. Biểu đồ tần số hình gậy, đa giác tần suất và tổ chức đồ.
- Thống kê của mẫu ngẫu nhiên.
- Các đặc trưng của thống kê mẫu ngẫu nhiên.
- Quy luật phân bố xác suất của một số thống kê đặc trưng mẫu.

Sử dụng phương pháp quy nạp thống kê ta có thể ước lượng các tham số đặc trưng của tổng thể thông qua thống kê của mẫu.

Ước lượng điểm là dùng thống kê để ước lượng một tham số nào đó theo các tiêu chuẩn: Vững, không chệch, hiệu quả. Có hai phương pháp ước lượng điểm là phương pháp môment và phương pháp hợp lý cực đại.

Khoảng tin cậy là khoảng mà tham số của dấu hiệu nghiên cứu của tổng thể rơi vào khoảng này với xác suất bằng độ tin cậy.

Một dạng khác của quy nạp thống kê là kiểm định giả thiết thống kê. Đây là một phương pháp quan trọng cho phép giải quyết nhiều bài toán trong thực tế. Nội dung của kiểm định giả thiết thống kê là dựa vào mẫu cụ thể và các quy tắc hay thủ tục quyết định dẫn đến bác bỏ hay chấp nhận giả thiết của tổng thể.

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Trong chương này ta sẽ xây dựng ước lượng cho kỳ vọng, phương sai của dấu hiệu nghiên cứu có phân bố chuẩn và ước lượng cho tần suất của tổng thể. Kiểm định tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên gốc trong tổng thể: kỳ vọng, phương sai, tần suất của tổng thể.

Để học tốt chương này học viên cần nắm vững cơ sở lý thuyết xác suất đã được học trong các chương trước.

NỘI DUNG

5.1. LÝ THUYẾT MẪU

5.1.1. Khái niệm lý thuyết mẫu

Nhiều bài toán trong thực tế dẫn đến nghiên cứu một hay nhiều dấu hiệu định tính hoặc định lượng đặc trưng cho các phần tử của một tập hợp nào đó. Chẳng hạn nếu muốn điều tra thu nhập bình quân của các gia đình ở Hà Nội thì tập hợp cần nghiên cứu là các hộ gia đình ở Hà Nội, dấu hiệu nghiên cứu là thu nhập của từng mỗi gia đình. Một doanh nghiệp muốn nghiên cứu các khách hàng của mình về dấu hiệu định tính có thể là mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp, còn dấu hiệu định lượng là số lượng sản phẩm của doanh nghiệp mà khách hàng có nhu cầu được đáp ứng. Khi khảo sát một tín hiệu là quá trình ngẫu nhiên người ta tiến hành lấy mẫu tại những thời điểm nào đó và thu được các tín hiệu mẫu.

Để xử lý dấu hiệu cần nghiên cứu đôi khi người ta sử dung phương pháp nghiên cứu toàn bộ, đó là điều tra toàn bộ các phần tử của tập hợp theo dấu hiệu cần nghiên cứu để rút ra các kết luận cần thiết. Tuy nhiên trong thực tế việc áp dụng phương pháp này gặp phải những khó khăn sau:

- Do qui mô của tập hợp cần nghiên cứu quá lớn nên việc nghiên cứu toàn bộ sẽ đòi hỏi nhiều chi phí về vật chất và thời gian, có thể không kiểm soát được dẫn đến bị chồng chéo hoặc bỏ sót.
- Trong nhiều trường hợp không thể nắm được toàn bộ các phần tử của tập hợp cần nghiên cứu, do đó không thể tiến hành toàn bộ được.
- Có thể trong quá trình điều tra sẽ phá hủy đối tượng nghiên cứu …

Vì thế trong thực tế phương pháp nghiên cứu toàn bộ thường chỉ áp dụng đối với các tập hợp có qui mô nhỏ, còn chủ yếu người ta sử dụng phương pháp không toàn bộ mà đặc biệt là phương pháp nghiên cứu chọn mẫu.

5.1.2. Tổng thể nghiên cứu

Toàn bộ tập hợp các phần tử đồng nhất theo một dấu hiệu nghiên cứu định tính hay định lượng nào đó được gọi là tổng thể, ký hiệu $\mathscr{C}$.

Số lượng các phần tử của tổng thể được gọi là *kích thước của tổng thể*, ký hiệu N. Thường thì kích thước N của tổng thể là hữu hạn, song nếu tổng thể quá lớn hoặc không thể nắm được toàn bộ tổng thể ta có thể giả thiết rằng kích thước của tổng thể là vô hạn.

Mỗi phân tử của tổng thể được gọi là *cá thể*.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Các cá thể của tổng thể được nghiên cứu thông qua các dấu hiệu nghiên cứu. Dấu hiệu nghiên cứu này có thể được định tính hoặc định lượng. Nếu dấu hiệu nghiên cứu có tính định lượng, nghĩa là được thể hiện bằng cách cho tương ứng mỗi cá thể của tổng thể $\mathscr{C}$ nhận một giá trị thực nào đó thì dấu hiệu này được gọi là một *biến lượng*, ký hiệu X. Bằng cách mô hình hóa ta có thể xem biến lượng X là một biến ngẫu nhiên xác định trên tổng thể $\mathscr{C}$.

Việc chọn ra từ tổng thể một tập con nào đó gọi là *phép lấy mẫu*. Tập hợp con này được gọi là *một mẫu*.

5.1.3. Mẫu ngẫu nhiên

Ta nói rằng một mẫu là *mẫu ngẫu nhiên* nếu trong phép lấy mẫu đó mỗi cá thể của tổng thể được chọn một cách độc lập và có xác suất được chọn như nhau.

Giả sử các cá thể của tổng thể được nghiên cứu thông qua dấu hiệu X.

Với mẫu ngẫu nhiên kích thước n, gọi X_i là dấu hiệu X của phần tử thứ i của mẫu ($i = \overline{1,n}$). Bằng cách đồng nhất mẫu ngẫu nhiên với các dấu hiệu nghiên cứu của mẫu ta có định nghĩa về mẫu ngẫu nhiên như sau:

Mẫu ngẫu nhiên kích thước n là một dãy gồm n biến ngẫu nhiên: $X_1, X_2, ..., X_n$ độc lập cùng phân bố với X, ký hiệu $W = (X_1, X_2, ..., X_n)$.

Thực hiện một phép thử đối với mẫu ngẫu nhiên W chính là thực hiện một phép thử đối với mỗi thành phần của mẫu. Giả sử X_i nhận giá trị x_i ($i = \overline{1,n}$), khi đó các giá trị $x_1, x_2, ..., x_n$ tạo thành một giá trị của mẫu ngẫu nhiên, hay còn gọi là một thể hiện của mẫu ngẫu nhiên, ký hiệu $w = (x_1, x_2, ..., x_n)$.

Ví dụ 5.1: Gọi X là số nốt xuất hiện khi tung con xúc xắc cân đối, X là biến ngẫu nhiên có bảng phân bố xác suất sau

X	1	2	3	4	5	6
P	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

Nếu tung con xúc xắc 3 lần và gọi X_i là số nốt xuất hiện trong lần tung thứ i ($i = \overline{1,3}$) thì ta có 3 biến ngẫu nhiên độc lập có cùng quy luật phân bố xác suất với X. Vậy ta có mẫu ngẫu nhiên kích thước 3, $W = (X_1, X_2, X_3)$.

Thực hiện một phép thử đối với mẫu ngẫu nhiên này tức là tung con xúc xắc 3 lần. Giả sử lần thứ nhất được 2 nốt, lần thứ hai được 5 nốt lần ba được 3 nốt thì $w = (2,5,3)$ là một mẫu cụ thể của mẫu ngẫu nhiên W.

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

5.1.4. Các phương pháp mô tả mẫu ngẫu nhiên

5.1.4.1. Bảng phân bố tần số thực nghiệm

Giả sử ta rút được một mẫu ngẫu nhiên kích thước n của X nhận giá trị x_i với tần số xuất hiện r_i, $i = 1,...,k$; trong đó

$$x_1 < \cdots < x_k \; ; \; r_1 + \cdots + r_k = n . \tag{5.1}$$

Khi đó ta có thể mô tả mẫu ngẫu nhiên trên qua bảng phân bố tần số thực nghiệm

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_k
Tần số	r_1	r_2	$\cdots$	r_k

(5.2)

5.1.4.2. Bảng phân bố tần suất thực nghiệm

Ký hiệu $f_i = \dfrac{r_i}{n}$ gọi là tần suất của x_i.

Ta có bảng phân bố tần suất thực nghiệm của X

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_k
Tần suất	f_1	f_2	$\cdots$	f_k

(5.3)

Ví dụ 5.2: Lấy một mẫu ngẫu nhiên kích thước 120 ta có bảng phân bố thực nghiệm tần số và tần suất

X	31	34	35	36	38	40	42	44	$\sum$
Tần số	10	20	30	15	10	10	5	20	120
Tần suất	2/24	4/24	6/24	3/24	2/24	2/24	1/24	4/24	1

5.1.4.3. Hàm phân bố thực nghiệm của mẫu

Với mẫu ngẫu nhiên xác định bởi công thúc (5.1). Hàm số xác định như sau

$$F_n(x) = \sum_{x_j < x} f_j \; ; \quad -\infty < x < +\infty \tag{5.4}$$

gọi là *hàm phân bố thực nghiệm của mẫu* đã cho.

Định lý Glivenco chỉ ra rằng hàm phân bố thực nghiệm $F_n(x)$ xấp xỉ với phân bố lý thuyết $F(x) = P\{X < x\}$ khi n đủ lớn.

5.1.4.4. Bảng phân bố ghép lớp

Trong những trường hợp mẫu điều tra có kích thước lớn, hoặc khi các giá trị cụ thể của dấu hiệu X lấy giá trị khác nhau song lại khá gần nhau, người ta thường xác định một số các khoảng $C_1, C_2, ..., C_k$ sao cho mỗi giá trị của dấu hiệu điều tra thuộc vào một khoảng nào đó. Các khoảng này lập thành một phân hoạch của miền giá trị của X.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Việc chọn số khoảng và độ rộng khoảng là tuỳ thuộc vào kinh nghiệm của người nghiên cứu, nhưng nói chung không nên chia quá ít khoảng. Ngoài ra độ rộng các khoảng cũng không nhất thiết phải bằng nhau. Chẳng hạn khi muốn thống kê về tỉ lệ người nghiện thuốc lá thì ta tập trung nhiều vào độ tuổi thanh niên và trung niên.

Ví dụ 5.3: Một mẫu về chiều cao của 400 cây được trình bày trong bảng phân bố ghép lớp sau:

Khoảng	Tần số r_i	Tần suất f_i	Độ rộng khoảng l_i	$y_i = r_i / l_i$
4,5 – 9,5	18	0,045	5	3,6
9,5 – 11,5	58	0,145	2	29
11,5 – 13,5	62	0,155	2	31
13,5 – 16,5	72	0,180	3	24
16,5 – 19,5	57	0,1425	3	19
19,5 – 22,5	42	0,105	3	14
22,5 – 26,5	36	0,090	4	9
26,5 – 36,5	55	0,1375	10	5,5

Giá trị $y_i = \dfrac{r_i}{l_i}$ là tần số xuất hiện trong một đơn vị khoảng của khoảng có độ dài l_i.

Qui ước: Đầu mút bên phải của mỗi khoảng thuộc vào khoảng đó mà không thuộc khoảng tiếp theo khi tính tần số của mỗi khoảng.

Trong ví dụ trên ta có các khoảng $[4,5;9,5]$, $(9,5;11,5]$, $(11,5;13,5]$,...

5.1.4.5. Biểu diễn bằng biểu đồ

Giả sử dấu hiệu điều tra X có bảng phân bố tần số và tần suất thực nghiệm

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_k
Tần số	r_1	r_2	$\cdots$	r_k

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_k
Tần suất	f_1	f_2	$\cdots$	f_k

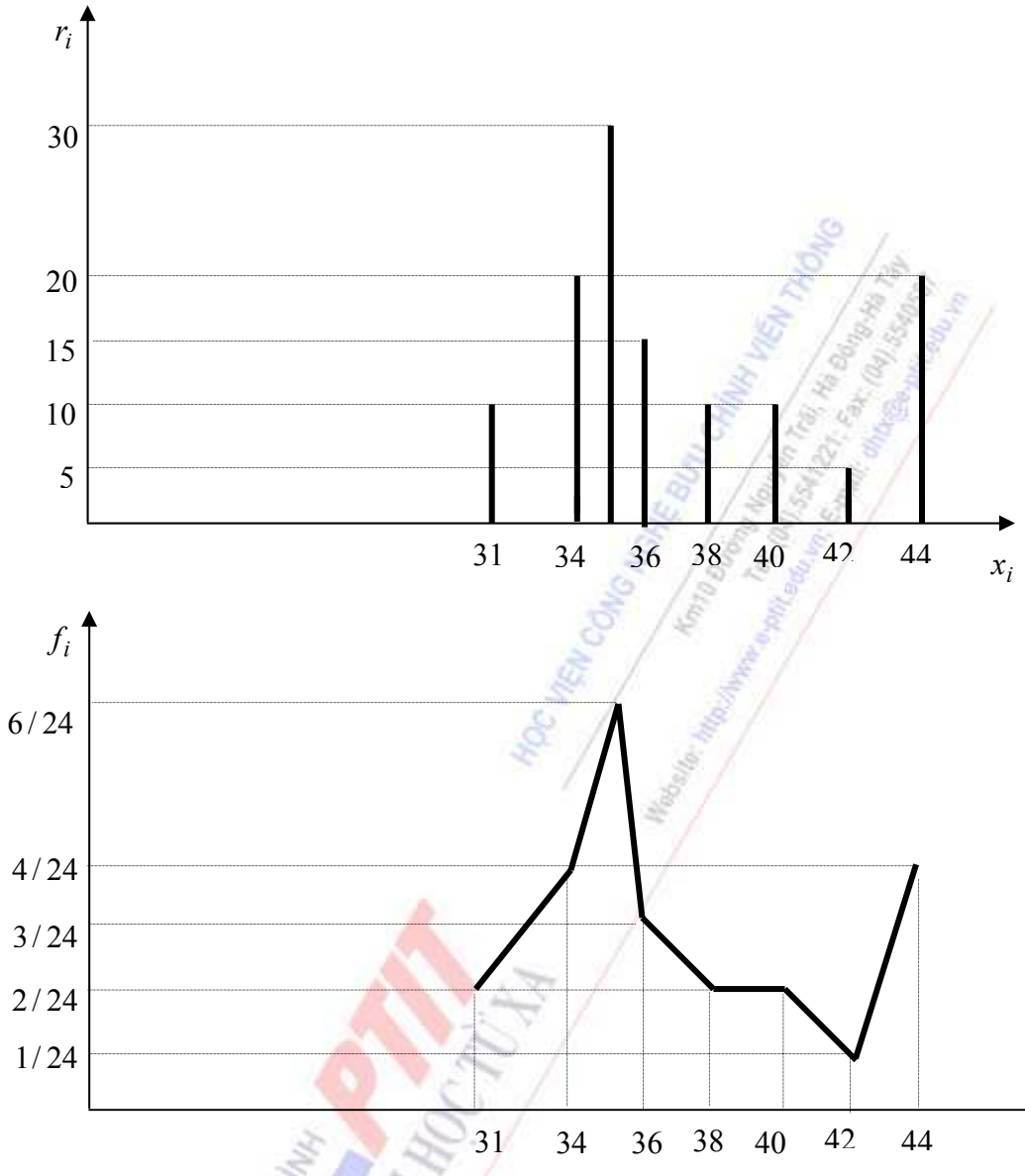
Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy.

❖ Nối điểm trên trục hoành có toạ độ $(x_i, 0)$ với điểm có toạ độ (x_i, r_i); $i = \overline{1,k}$ ta được *biểu đồ tần số hình gậy*.

❖ Nối lần lượt điểm có toạ độ (x_i, f_i) với điểm có toạ độ (x_{i+1}, f_{i+1}); $i = \overline{1,k-1}$ ta được *biểu đồ đa giác tần suất*.

Bảng phân bố tần số và tần suất thực nghiệm trong ví dụ 5.2 có biểu đồ tần số hình gậy và đa giác tần suất

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)



1.4.6. Tổ chức đồ (histogram)

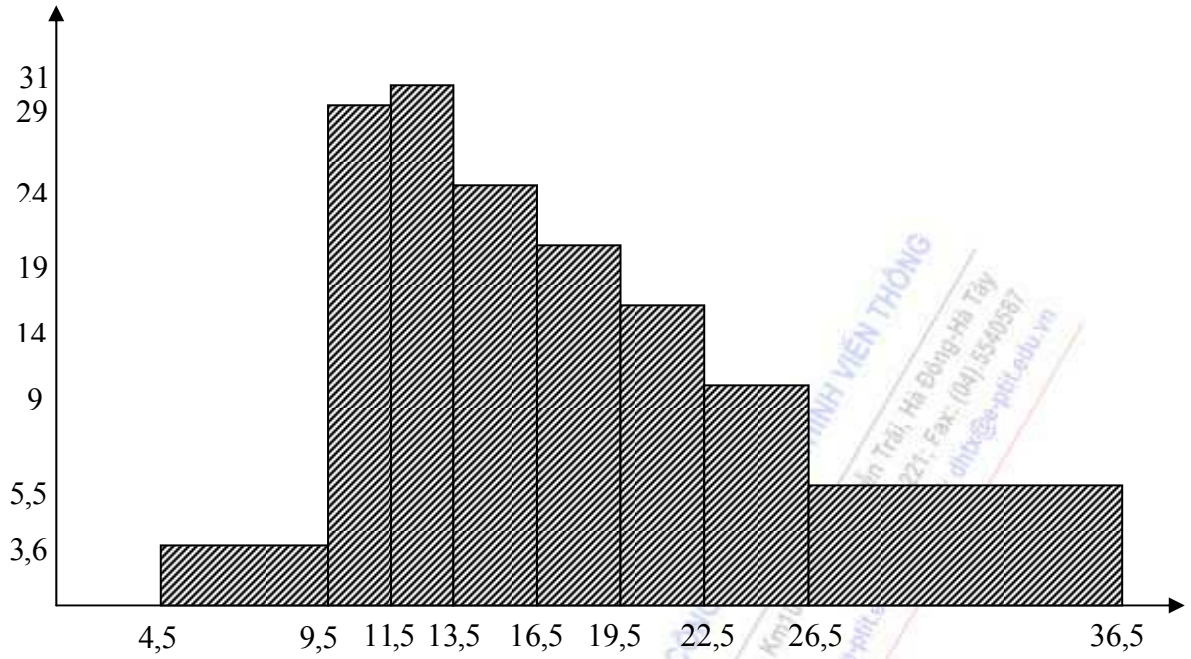
Đối với bảng phân bố ghép lớp, người ta thường dùng tổ chức đồ để biểu diễn.

Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, trên trục hoành ta chia các khoảng C_i có độ rộng l_i. Với mỗi khoảng C_i ta dựng hình chữ nhật có chiều cao $y_i = \frac{r_i}{l_i}$ (đối với tổ chức đồ tần số), hay $y_i = \frac{f_i}{l_i}$ (đối với tổ chức đồ tần suất).

Tổ chức đồ tần số của mẫu ghép lớp của ví dụ 5.3

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)



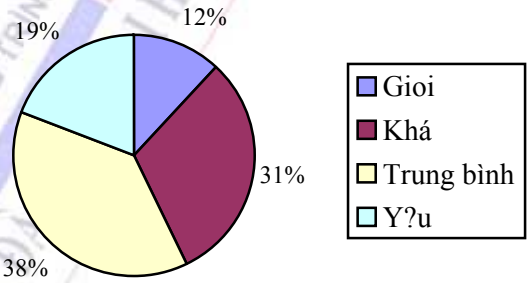
Chú ý rằng diện tích giới hạn bởi tổ chức đồ bằng tần số xuất hiện. Chẳng hạn số cây nằm trong khoảng (12; 25] chính là diện tích của tổ chức đồ giới hạn bởi đường thẳng $x = 12$ và $x = 25$.

$$(13,5-12)\times 31+(16,5-13,5)\times 24+(19,5-16,5)\times 19+(22,5-19,5)\times 14+(25-22,5)\times 9=240$$

Vậy có 240 cây có chiều cao từ $12m$ đến $25m$.

Với các dấu hiệu điều tra là định tính thì người ta thường mô tả các số liệu mẫu bằng biểu đồ hình bánh xe. Đó là hình tròn được chia thành những góc có diện tích tỷ lệ với các tần số tương ứng của mẫu.

Ví dụ 5.4: Tổng kết kết quả học tập của sinh viên Học viện ta trong năm 2005 được số liệu sau:



5.1.5. Thống kê và các đặc trưng của mẫu ngẫu nhiên

5.1.5.1. Định nghĩa thống kê

Một thống kê của mẫu là một hàm của các biến ngẫu nhiên thành phần của mẫu. Thống kê của mẫu ngẫu nhiên $W = (X_1, X_2, ..., X_n)$ *có dạng:*

$$T = T(X_1, X_2, ..., X_n) \qquad \textbf{(5.5)}$$

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Như vậy thống kê T cũng là một biến ngẫu nhiên tuân theo một quy luật phân bố xác suất nhất định và có các tham số đặc trưng như kỳ vọng $\mathrm{E}T$ phương sai $\mathrm{D}T$ … Mặt khác, khi mẫu ngẫu nhiên nhận một giá trị cụ thể $w=(x_1,x_2,...,x_n)$ thì T cũng nhận một giá trị cụ thể là

$$T=T(x_1,x_2,...,x_n)$$

Các thống kê cùng với quy luật phân bố xác suất của chúng là cơ sở để suy rộng các thông tin của mẫu cho dấu hiệu nghiên cứu của tổng thể.

5.1.5.2. Trung bình mẫu

Trung bình mẫu của mẫu ngẫu nhiên $W=\left(X_1,X_2,...,X_n\right)$ của biến ngẫu nhiên X được định nghĩa và ký hiệu

$$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i \qquad \textbf{(5.6)}$$

Giá trị trung bình mẫu cụ thể của mẫu ngẫu nhiên cụ thể $w=(x_1,x_2,...,x_n)$ là

$$\overline{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i \qquad \textbf{(5.7)}$$

Giả sử dấu hiệu nghiên cứu X có kỳ vọng và phương sai hữu hạn, áp dụng các công thức tính kỳ vọng và phương sai của tổng các biến ngẫu nhiên độc lập (2.46), (2.50), (2.58) ta có

$$\mathrm{E}\left(\overline{X}\right)=\mathrm{E}X;\ \ \mathrm{D}\left(\overline{X}\right)=\frac{\mathrm{D}X}{n}. \qquad \textbf{(5.8)}$$

5.1.5.3. Phương sai mẫu

- Phương sai mẫu $\hat{S}^2$:

$$\hat{S}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k}r_i\left(X_i-\overline{X}\right)^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k}r_iX_i{}^2-\left(\overline{X}\right)^2 \qquad \textbf{(5.9)}$$

- Phương sai mẫu có hiệu chỉnh S^2:

$$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{k}r_i\left(X_i-\overline{X}\right)^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{k}r_iX_i^2-\frac{n}{n-1}\left(\overline{X}\right)^2 \qquad \textbf{(5.9)'}$$

- Phương sai mẫu S^{*2} khi dấu hiệu nghiên cứu X của tổng thể có kỳ vọng xác định $\mathrm{E}X=\mu$.

$$S^{*2}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k}r_i\left(X_i-\mu\right)^2 \qquad \textbf{(5.10)}$$

Áp dụng công thức tính kỳ vọng (2.46), (2.50) và (5.8) ta có:

$$\mathrm{E}S^2=DX \text{ và } \mathrm{E}S^{*2}=\mathrm{D}X \qquad \textbf{(5.11)}$$

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

5.1.5.4. Độ lệch tiêu chuẩn mẫu

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{k} r_i \left(X_i - \overline{X}\right)^2} \tag{5.12}$$

5.1.5.5. Tần suất mẫu

Ta cần nghiên cứu một dấu hiệu nghiên cứu A nào đó mà mỗi cá thể của tổng thể có thể có hoặc không có dấu hiệu A. Nếu cá thể có dấu hiệu A ta cho nhận giá trị 1, trường hợp ngược lại ta cho nhận giá trị 0. Lúc đó dấu hiệu nghiên cứu có thể xem là biến ngẫu nhiên X có quy luật phân bố xác suất không – một $A(p)$ có kỳ vọng và phương sai $\mathrm{E}X = p$, $\mathrm{D}X = p(1-p)$ (công thức (2.9)).

Lấy mẫu ngẫu nhiên: $W = (X_1, X_2, ..., X_n), X_1, X_2, ..., X_n$ là các biến ngẫu nhiên độc lập có cùng phân bố không – một $A(p)$. Tần số xuất hiện dấu hiệu A của mẫu là

$$r = X_1 + X_2 + \cdots + X_n. \tag{5.13}$$

Tần suất mẫu

$$f = \frac{r}{n} \tag{5.14}$$

Tương tự công thức (5.11) ta có công thức tính kỳ vọng và phương sai của tần suất mẫu:

$$\mathrm{E}(f) = p; \ \mathrm{D}(f) = \frac{p(1-p)}{n} \tag{5.15}$$

5.1.5.6. Cách tính giá trị cụ thể của trung bình mẫu và phương sai mẫu $\overline{x}$, s^2

1. Nếu mẫu chỉ nhận các giá trị $x_1, x_2, ..., x_k$ với tần số tương ứng $r_1, r_2, ..., r_k$ thì giá trị trung bình mẫu và phương sai mẫu cụ thể được tính theo công thức

$$\overline{x} = \frac{\sum_{i=1}^{k} r_i x_i}{n}, \ \sum_{i=1}^{k} r_i = n \tag{5.16}$$

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{k} r_i \left(x_i - \overline{x}\right)^2 = \frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{k} r_i x_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^{k} r_i x_i\right)^2}{n}\right) \tag{5.17}$$

2. Nếu giá trị của mẫu cụ thể được cho dưới dạng bảng phân bố ghép lớp với các khoảng $C_1, ..., C_m$ và tần số của C_i là r_i thì giá trị trung bình mẫu và phương sai mẫu được tính như trên, trong đó x_i là trung điểm của khoảng C_i.

3. Mẫu thu gọn: Nếu các giá trị của mẫu cụ thể x_i không gọn (quá lớn hoặc quá bé hoặc phân tán) ta có thể thu gọn mẫu bằng cách đổi biến:

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

$$u_i = \frac{x_i - a}{h} \Rightarrow x_i = hu_i + a \Rightarrow \bar{x} = h\bar{u} + a;\quad s_x^2 = h^2 s_u^2 \qquad \textbf{(5.18)}$$

Thật vậy: $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k} r_i x_i = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k} r_i\left(hu_i + a\right) = \frac{h}{n}\sum_{i=1}^{k} r_i u_i + a = h\bar{u} + a$.

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{k} r_i\left(x_i - \bar{x}\right)^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{k} r_i\left(hu_i + a - h\bar{u} - a\right)^2 = \frac{h^2}{n-1}\sum_{i=1}^{k} r_i\left(u_i - \bar{u}\right)^2 = h^2 s_u^2.$$

Các số a và h được chọn phù hợp sao cho $\bar{u}$, s_u^2 tính dễ dàng hơn. Thông thường ta chọn a là điểm giữa của các giá trị x_i.

Ví dụ 5.5: Giá trị trung bình mẫu và phương sai mẫu của mẫu ở ví dụ 5.3.

Khoảng	tần số r_i	x_i	$u_i = \frac{x_i - 20}{5}$	$r_i u_i$	$r_i u_i^2$
4,5 – 9,5	18	7	– 2,6	– 46,8	121,68
9,5 – 11,5	58	10,5	– 1,9	– 110,2	209,38
11,5 – 13,5	62	12,5	– 1,5	– 93	139,5
13,5 – 16,5	72	15	– 1	– 72	72
16,9 – 19,5	57	18	– 0,4	– 22,8	9,12
19,5 – 22,5	42	21	0,2	8,4	1,68
22,5 – 26,5	36	24,5	0,9	32,4	29,16
26,5 – 36,5	55	31,5	2,3	126,5	290,95
$\sum$	400			– 177,5	873,47

$$\bar{x} = 5\bar{u} + 20 = 5 \times \frac{-177,5}{400} + 20 = 17,78.\quad s_u^2 = \frac{1}{399} \times \left(873,47 - \frac{(-177,5)^2}{400}\right) = 1,9917$$

$$s_x^2 = 5^2 \times s_u^2 = 49,79 \Rightarrow s = \sqrt{49,79} = 7,056.$$

5.1.6. Quy luật phân bố xác suất của một số thống kê đặc trưng mẫu

Trường hợp biến ngẫu nhiên gốc tuân theo quy luật phân bố chuẩn

Giả sử dấu hiệu nghiên cứu trong tổng thể có thể xem như một biến ngẫu nhiên X tuân theo quy luật chuẩn với kỳ vọng $EX = \mu$ và phương sai $DX = \sigma^2$. Các tham số này có thể đã biết hoặc chưa biết. Từ tổng thể rút ra một mẫu ngẫu nhiên kích thước n:

$$W = \left(X_1, X_2, ..., X_n\right)$$

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Các biến ngẫu nhiên thành phần $X_1, X_2, ..., X_n$ độc lập có cùng quy luật phân bố chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$ như X. Theo định lý 3.10 mọi tổ hợp tuyến tính của các biến ngẫu nhiên có phân bố chuẩn là biến ngẫu nhiên có phân bố chuẩn. Vì vậy ta có các kết quả sau:

1) Thống kê trung bình mẫu:

Trung bình mẫu $\overline{X}$ có quy luật phân bố chuẩn với kỳ vọng $\mathrm{E}(\overline{X}) = \mu$ và phương sai $\mathrm{D}(\overline{X}) = \dfrac{\sigma^2}{n}$, áp dụng công thức (2.33) suy ra thống kê sau có quy luật chuẩn tắc $N(0;1)$:

$$U = \frac{(\overline{X} - \mu)\sqrt{n}}{\sigma} \sim N(0;1) \qquad \textbf{(5.19)}$$

2) Thống kê phương sai $\hat{S}^2$.

Từ công thức (5.16) ta có: $n\hat{S}^2 = \sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu)^2$ và $\dfrac{n\hat{S}^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^{n} \left(\dfrac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2$.

Vì các biến ngẫu nhiên X_i độc lập nên các biến ngẫu nhiên $\dfrac{X_i - \mu}{\sigma}$ cũng độc lập. Mặt khác theo (2.33) $\dfrac{X_i - \mu}{\sigma} \sim N(0;1)$. Do đó thống kê sau có phân bố khi bình phương n bậc tự do.

$$\chi^2 = \frac{n\hat{S}^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n) \qquad \textbf{(5.20)}$$

3) Thống kê phương sai S^2.

Tương tự thống kê sau có phân bố khi bình phương $n-1$ bậc tự do.

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{X_i - \overline{X}}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n-1) \qquad \textbf{(5.21)}$$

4) Từ (5.19), (5.21) và U, χ^2 độc lập, áp dụng công thức (2.42) thì $T = \dfrac{U}{\sqrt{\chi^2/(n-1)}}$ có phân bố Student $n-1$ bậc tự do.

$$T = \frac{(\overline{X} - \mu)\sqrt{n}}{S} = \frac{\dfrac{(\overline{X} - \mu)\sqrt{n}}{\sigma}}{\sqrt{\dfrac{(n-1)S^2}{\sigma^2(n-1)}}} = \frac{U}{\sqrt{\chi^2/(n-1)}} \sim \mathbf{T}(n-1). \qquad \textbf{(5.22)}$$

Khi n khá lớn thì quy luật Student $\mathbf{T}(n)$ hội tụ khá nhanh về phân bố chuẩn tắc $N(0;1)$, do đó trong thực tế nếu $n > 30$ ta có thể xem thống kê T xấp xỉ $N(0;1)$.

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Quy luật phân bố của tần suất mẫu

Giả sử trong tổng thể dấu hiệu nghiên cứu có thể xem như biến ngẫu nhiên phân bố theo quy luật không – một. Từ tổng thể rút ra một mẫu ngẫu nhiên kích thước n:

$$W = (X_1, X_2, ..., X_n)$$

Từ công thức (5.13), (5.14), (5.15) ta đã biết tần suất mẫu $f = \dfrac{X_1 + \cdots + X_n}{n}$ có quy luật nhị thức với các tham số đặc trưng là: $\mathrm{E}(f) = p$; $\mathrm{D}(f) = \dfrac{pq}{n}$.

Áp dụng định lý Moivre-Laplace ta có:

$$\text{Với mọi } x \in \mathbb{R},\ \lim_{n\to\infty} P\left\{\frac{(f-p)\sqrt{n}}{\sqrt{pq}} < x\right\} = \Phi(x). \qquad \textbf{(5.23)}$$

Như vậy có thể xấp xỉ thống kê $U = \dfrac{(f-p)\sqrt{n}}{\sqrt{pq}}$ với phân bố chuẩn tắc $N(0;1)$ khi n đủ lớn. Người ta thấy rằng xấp xỉ là tốt khi $np > 5$ và $nq > 5$ hoặc $npq > 20$.

$$U = \frac{(f-p)\sqrt{n}}{\sqrt{pq}} \sim N(0;1) \text{ khi } \begin{cases} np > 5 \\ nq > 5 \end{cases} \text{ hoặc } npq > 20. \qquad \textbf{(5.24)}$$

5.2. LÝ THUYẾT ƯỚC LƯỢNG

5.2.1. Phương pháp ước lượng điểm

Phương pháp ước lượng điểm chủ trương dùng một giá trị để thay cho giá trị của tham số θ chưa biết của tổng thể. Thông thường giá trị được chọn này là giá trị cụ thể của một thống kê $\hat{\theta}$ nào đó của mẫu ngẫu nhiên.

Với mẫu ngẫu nhiên $W = (X_1, X_2, ..., X_n)$, thống kê ước lượng cho tham số θ có dạng công thức (5.5):

$$\hat{\theta} = T(X_1, X_2, ..., X_n)$$

Khi đó với mẫu cụ thể $w = (x_1, x_2, ..., x_n)$ giá trị cụ thể của thống kê $\hat{\theta} = T(x_1, x_2, ..., x_n)$ là ước lượng của θ.

Cùng với một mẫu ngẫu nhiên có thể xây dựng nhiều thống kê $\hat{\theta}$ khác nhau để ước lượng cho tham số θ. Vì vậy ta cần lựa chọn thống kê tốt nhất để ước lượng cho tham số θ dựa vào các tiêu chuẩn sau:

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

5.2.2. Ước lượng không chệch

Thống kê $\hat{\theta} = T(X_1, X_2, ..., X_n)$ là một hàm của các biến ngẫu nhiên $X_1, X_2, ..., X_n$ nên cũng là một biến ngẫu nhiên. Do đó ta có thể xét các đặc trưng của thống kê này.

Định nghĩa 5.1: *Thống kê* $\hat{\theta} = T(X_1, X_2, ..., X_n)$ *được gọi là ước lượng không chệch của* θ *nếu với mọi giá trị của tham số* θ

$$E(\hat{\theta}) = \theta \tag{5.25}$$

Nếu $E(\hat{\theta}) \neq \theta$ thì $\hat{\theta} = T(X_1, X_2, ..., X_n)$ được gọi là *ước lượng chệch* của θ.

5.2.3. Ước lượng hiệu quả

Điều kiện (5.25) của ước lượng không chệch có nghĩa rằng trung bình các giá trị của $\hat{\theta}$ bằng giá trị θ. Từng giá trị của $\hat{\theta}$ có thể sai lệch rất lớn so với θ. Vì vậy ta tìm ước lượng không chệch sao cho độ sai lệch trên bé nhất.

Định nghĩa 5.2: *Ước lượng không chệch có phương sai nhỏ nhất so với mọi ước lượng không chệch khác được xây dựng trên cùng một mẫu ngẫu nhiên gọi là ước lượng hiệu quả.*

Như vậy, để xét xem ước lượng không chệch $\hat{\theta}$ có phải là ước lượng hiệu quả của θ hay không ta cần phải tìm một cận dưới của phương sai của các ước lượng không chệch và so sánh phương sai của $\hat{\theta}$ với cận dưới này. Điều này được giải quyết bằng bất đẳng thức Cramer-Rao phát biểu như sau:

Cho mẫu ngẫu nhiên $W = (X_1, X_2, ..., X_n)$ được lấy từ tổng thể có dấu hiệu nghiên cứu là biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất (hay biểu thức xác suất) $f(x, \theta)$ thỏa mãn một số điều kiện nhất định (thường được thỏa mãn trong thực tế, ít ra là các phân bố xác suất đã xét trong chương II) và $\hat{\theta}$ là ước lượng không chệch bất kỳ của θ thì

$$D(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{nE\left(\frac{\partial(\ln f(x,\theta))}{\partial\theta}\right)^2} \tag{5.26}$$

Ví dụ 5.6: Dựa vào bất đẳng thức trên ta có thể chứng minh được rằng trung bình mẫu $\overline{X}$ là ước lượng hiệu quả của kỳ vọng μ của dấu hiệu nghiên cứu X của tổng thể có phân bố chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$.

Thật vậy theo công thức (5.8) ta có $D(\overline{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$. Mặt khác theo (2.26) hàm mật độ của X có dạng

$$f(x,\theta) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

$$\Rightarrow \ln f(x,\mu) = -\ln\left(\sigma\sqrt{2\pi}\right) - \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} \Rightarrow \frac{\partial \ln f(x,\mu)}{\partial \mu} = \frac{x-\mu}{\sigma^2}$$

Vậy $$n\mathrm{E}\left(\frac{\partial\left(\ln f(X,\theta)\right)}{\partial\theta}\right)^2 = n\mathrm{E}\left(\frac{X-\mu}{\sigma^2}\right)^2 = \frac{n}{\sigma^4}\mathrm{E}\left(X-\mu\right)^2 = \frac{n}{\sigma^4}\mathrm{D}\left(X\right) = \frac{n}{\sigma^2}.$$

Như vậy $\mathrm{D}\left(\overline{X}\right) = \frac{\sigma^2}{n}$ đạt giá trị cực tiểu của bất đẳng thức Cramer-Rao, do đó trung bình mẫu $\overline{X}$ là ước lượng hiệu quả của μ.

5.2.4. Ước lượng vững

Định nghĩa 5.3: *Thống kê* $\hat{\theta} = T\left(X_1, X_2, ..., X_n\right)$ *được gọi là ước lượng vững của tham số* θ *của biến ngẫu nhiên gốc* X *nếu* $\hat{\theta} = T\left(X_1, X_2, ..., X_n\right)$ *hội tụ theo xác suất đến* θ *khi* $n \to \infty$.

Nghĩa là với mọi $\varepsilon > 0$, luôn có

$$\lim_{n\to\infty} P\left\{\left|\hat{\theta} - \theta\right| < \varepsilon\right\} = 1. \qquad \textbf{(5.27)}$$

Theo hệ quả 2 của luật số lớn Trêbusep, công thức (4.9) chương IV, ta có trung bình mẫu $\overline{X}$ là ước lượng vững của kỳ vọng μ, S^2 và $\hat{S}^2$ là ước lượng vững của phương sai σ^2 của biến ngẫu nhiên gốc X của tổng thể.

Theo luật số lớn Bernoulli ta suy ra tần suất mẫu f là ước lượng vững của tần suất p của tổng thể.

Tóm lại ta có kết quả sau:

- Trung bình mẫu $\overline{X}$ là ước lượng không chệch, hiệu quả và vững của kỳ vọng μ của biến ngẫu nhiên gốc của tổng thể.
- Tần suất mẫu f là ước lượng không chệch, hiệu quả và vững của tần suất p của tổng thể.
- Phương sai mẫu S^2 và S^{*2} (trường hợp μ đã biết) là ước lượng không chệch và vững của phương sai σ^2 của biến ngẫu nhiên gốc của tổng thể.

5.2.5. Phương pháp ước lượng bằng khoảng tin cậy

Các phương pháp ước lượng điểm nói trên có nhược điểm là khi kích thước mẫu bé thì ước lượng điểm có thể sai lệch rất nhiều so với giá trị của tham số cần ước lượng. Mặt khác phương pháp trên cũng không thể đánh giá được khả năng mắc sai lầm khi ước lượng là bao nhiêu. Do đó khi kích thước mẫu bé người ta thường dùng phương pháp ước lượng khoảng tin cậy. Nghĩa là từ mẫu ngẫu nhiên tìm khoảng [a; b] chứa tham số θ với xác suất β đủ lớn cho trước (β được gọi là độ tin cậy và thường được chọn là 0,95 hay 0,99).

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Định nghĩa 5.4: *Khoảng* $[a;b]$ *có hai đầu mút là hai thống kê*

$$a = a(X_1, X_2, ..., X_n),\ b = b(X_1, X_2, ..., X_n) \quad \textbf{(5.28)}$$

phụ thuộc mẫu ngẫu nhiên $W = (X_1, X_2, ..., X_n)$ *của biến ngẫu nhiên gốc* X, *gọi là khoảng tin cậy của tham số* θ *với độ tin cậy* β *nếu:*

$$P\{a(X_1, X_2, ..., X_n) \le \theta \le b(X_1, X_2, ..., X_n)\} = \beta \quad \textbf{(5.29)}$$

Trong thực tế thường yêu cầu độ tin cậy β khá lớn, khi đó theo nguyên lý xác suất lớn biến cố $\{a \le \theta \le b\}$ hầu như chắc chắn sẽ xảy ra trong một phép thử. Tiến hành một phép thử với mẫu ngẫu nhiên $W = (X_1, X_2, ..., X_n)$ ta thu được một mẫu cụ thể $w = (x_1, x_2, ..., x_n)$, tính được giá trị cụ thể $a = a(x_1, x_2, ..., x_n)$, $b = b(x_1, x_2, ..., x_n)$.

Lúc đó có thể kết luận là: Qua mẫu cụ thể với độ tin cậy β tham số θ của biến ngẫu nhiên gốc X sẽ nằm trong khoảng $[a;b]$, tức là $a \le \theta \le b$.

5.2.6. Khoảng tin cậy của kỳ vọng của biến ngẫu nhiên phân bố theo quy luật chuẩn

Giả sử tổng thể biến ngẫu nhiên gốc X có phân bố chuẩn $N(\mu;\sigma^2)$ nhưng chưa biết tham số μ của nó.

Từ tổng thể rút ra một mẫu ngẫu nhiên kích thước n: $W = (X_1, X_2, ..., X_n)$, ta tìm khoảng tin cậy của μ trong các trường hợp sau:

5.2.6.1. Trường hợp phương sai σ^2 đã biết

Định lý 5.1: Khoảng tin cậy của tham số μ với độ tin cậy β có dạng:

$$\left[\overline{X} - U_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}};\ \overline{X} + U_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right] \quad \textbf{(5.30)}$$

trong đó: $\alpha = 1 - \beta$; $U_{\frac{\alpha}{2}}$ là giá trị tới hạn mức $\frac{\alpha}{2}$ của phân bố chuẩn tắc $N(0;1)$ (công thức 3.21).

Chứng minh: Theo công thức (5.19) ta có $\dfrac{(\overline{X} - \mu)\sqrt{n}}{\sigma} \sim N(0;1)$.

Mặt khác: $\overline{X} - U_{\alpha/2}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} \le \mu \le \overline{X} + U_{\alpha/2}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} \Leftrightarrow \left|\dfrac{(\overline{X} - \mu)\sqrt{n}}{\sigma}\right| \le U_{\alpha/2}$.

Áp dụng công thức (2.32) ta có

$$P\left[\overline{X} - U_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \le \mu \le \overline{X} + U_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right] = P\left\{\left|\frac{(\overline{X} - \mu)\sqrt{n}}{\sigma}\right| \le U_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha = \beta.$$

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Định nghĩa 5.5: $\varepsilon = U_{\alpha/2}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ được gọi là *độ chính xác của ước lượng*.

Với độ chính xác ε_0 và độ tin cậy β cho trước, thì *kích thước mẫu cần thiết* là số tự nhiên n nhỏ nhất thỏa mãn:

$$n \geq \frac{\sigma^2 U_{\alpha/2}^2}{\varepsilon_0^2} \qquad \textbf{(5.31)}$$

Ví dụ 5.7: Trọng lượng của một loại sản phẩm là một biến ngẫu nhiên phân bố theo quy luật chuẩn với độ lệch tiêu chuẩn 1 gram. Cần thử 25 sản phẩm loại này ta thu được kết quả:

Trọng lượng (gram)	18	19	20	21
Số SP tương ứng	3	5	15	2

Với độ tin cậy 95%

a. Hãy tìm khoảng tin cậy của trọng lượng trung bình của loại sản phẩm trên.

b. Nếu muốn độ chính xác của ước lượng không vượt quá 0,3 thì cần cân thử ít nhất bao nhiêu sản phẩm.

Giải: Gọi X là trọng lượng sản phẩm, theo giả thiết X có phân bố chuẩn $N(\mu;\sigma^2)$ với $\sigma = 1$. Trọng lượng trung bình của sản phẩm là tham số μ. Khoảng tin cậy có dạng (5.30).

Với độ tin cậy $\beta = 0,95 \Rightarrow \dfrac{\alpha}{2} = 0,025 \Rightarrow U_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$.

a. Từ bảng số liệu tìm được trung bình mẫu cụ thể:

$$\overline{x} = \frac{3\cdot 18 + 5\cdot 19 + 15\cdot 20 + 2\cdot 21}{25} = 19,64.$$

Độ chính xác của ước lượng $\varepsilon = U_{\alpha/2}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1,96\cdot\dfrac{1}{\sqrt{25}} = 0,392$.

Vậy với độ tin cậy 95% qua mẫu cụ thể này, khoảng tin cậy của tham số μ là:

$$\left[19,64 - 0,392;\ 19,64 + 0,392\right]$$

hay $$19,248 \leq \mu \leq 20,032.$$

b. Nếu muốn độ chính xác của ước lượng không vượt quá 0,3 thì cần cân thử ít nhất n sản phẩm sao cho:

$$n \geq \frac{\sigma^2 U_{\alpha/2}^2}{\varepsilon_0^2} = \frac{1\cdot 1,96^2}{0,3^2} = 42,68.$$

Chọn $n = 43$.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

5.2.6.2. Trường hợp phương sai σ^2 chưa biết, kích thước mẫu $n \geq 30$

Trong nhiều bài toán thực tế, ta không biết phương sai σ^2 của biến ngẫu nhiên gốc X của tổng thể. Nhưng nếu kích thước mẫu n đủ lớn ($n \geq 30$) ta có thể xấp xỉ độ lệch chuẩn σ bởi độ lệch chuẩn mẫu S (vì S^2 là ước lượng vững không chệch của σ^2), S được xác định bởi công thức (5.12). Mặt khác, theo định lý giới hạn trung tâm thì thống kê $\dfrac{(\overline{X}-\mu)\sqrt{n}}{\sigma}$ xấp xỉ chuẩn, đúng với mọi biến ngẫu nhiên gốc X (không đòi hỏi phân bố chuẩn).

Do đó khoảng tin cậy của tham số μ với độ tin cậy β có thể lấy là

$$\left[\overline{X} - U_{\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}};\ \overline{X} + U_{\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}}\right] \qquad \textbf{(5.32)}$$

Ví dụ 5.8: Để xác định chiều cao trung bình của các cây bạch đàn trong khu rừng rộng trồng bạch đàn, ta tiến hành đo ngẫu nhiên 35 cây và có kết quả cho trong bảng sau:

Khoảng	r_i	x_i	$u_i = x_i - 8,25$	$r_i u_i$	$r_i u_i^2$
$6,5-7,0$	2	6,75	$-1,5$	-3	4,5
$7,0-7,5$	4	7,25	$-1,0$	-4	4
$7,5-8,0$	10	7,75	$-0,5$	-5	2,5
$8,0-8,5$	11	8,25	0	0	0
$8,5-9,0$	5	8,75	0,5	2,5	1,25
$9,0-9,5$	3	9,25	1,0	3	3
$\sum$	35			$-6,5$	15,25

$$\overline{u} = \frac{-6,5}{35} = -0,1857 \ \Rightarrow\ \overline{x} = 8,25 - 0,1857 \approx 8,06.$$

$$s_X^2 = s_U^2 = \frac{1}{34}\left(15,25 - \frac{(-6,5)^2}{35}\right) = 0,413 \ \Rightarrow\ s = 0,64.$$

Với độ tin cậy $\beta = 95\%$, $U_{\frac{\alpha}{2}} = 1,96$.

Độ chính xác của ước lượng $\varepsilon = U_{\alpha/2}\dfrac{s}{\sqrt{n}} = 1,96 \cdot \dfrac{0,64}{\sqrt{35}} = 0,21$.

Vậy khoảng tin cậy cho chiều cao trung bình μ của các cây bạch đàn là:

$$7,87 \leq \mu \leq 8,29.$$

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

5.2.6.3. Trường hợp phương sai σ^2 chưa biết, kích thước mẫu $n < 30$

Trong trường hợp này, theo công thức (5.22) thống kê

$$T = \frac{(\overline{X} - \mu)\sqrt{n}}{S} \tag{5.33}$$

có phân bố Student $n-1$ bậc tự do. Vì vậy khoảng tin cậy được tính theo kết quả sau:

Định lý 5.2: Khoảng tin cậy của tham số μ với độ tin cậy β có dạng:

$$\left[\overline{X} - t_{\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}};\ \overline{X} + t_{\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}\right], \tag{5.34}$$

trong đó $t_{\alpha/2}(n-1)$ là giá trị tới hạn mức $\frac{\alpha}{2}$ của phân bố Student $n-1$ bậc tự do (công thức 2.43).

Độ chính xác của ước lượng:

$$\varepsilon = t_{\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}} \tag{5.35}$$

Với độ tin cậy β và độ chính xác ε_0 cho trước thì kích thước mẫu cần thiết là số tự nhiên n nhỏ nhất thỏa mãn:

$$n \geq \left(\frac{S \cdot t_{\alpha/2}(n-1)}{\varepsilon_0}\right)^2 \tag{5.36}$$

Ví dụ 5.9: Năng suất của một loại giống mới là một biến ngẫu nhiên có quy luật phân bố chuẩn $N(\mu;\sigma^2)$. Gieo thử giống hạt này trên 16 mảnh vườn thí nghiệm thu được như sau (đơn vị kg/ha):

172, 173, 173,174, 174, 175, 176, 166, 166, 167, 165, 173, 171, 170, 171, 170.

Hãy tìm khoảng tin cậy cho năng suất trung bình của loại hạt giống này với độ tin cậy $\beta = 95\%$.

Giải: Năng suất trung bình của hạt giống là tham số μ.

Từ các số liệu trên ta tính được: $\overline{x} = 171$; $s = 3,4254$. $\alpha = 0,05$; $\frac{\alpha}{2} = 0,025$.

Tra bảng phân bố Student với 15 bậc tự do ta tìm được $t_{\alpha/2}(n-1) = t_{0,025}(15) = 2,131$.

Độ chính xác $\varepsilon = t_{\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}} = 2,131 \cdot \frac{3,4254}{\sqrt{16}} = 1,885$.

Vậy khoảng tin cậy cho năng suất trung bình của loại hạt giống này là μ thỏa mãn:

$$169,115 \leq \mu \leq 172,885.$$

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

5.2.7. Khoảng tin cậy cho tần suất p

Ta cần nghiên cứu một dấu hiệu nghiên cứu A nào đó mà mỗi cá thể của tổng thể có thể có hoặc không có dấu hiệu A. Nếu cá thể có dấu hiệu A ta cho nhận giá trị 1, trường hợp ngược lại ta cho nhận giá trị 0. Lúc đó dấu hiệu nghiên cứu có thể xem là biến ngẫu nhiên X có quy luật phân bố xác suất không – một $A(p)$ có kỳ vọng và phương sai $\mathrm{E}X = p;\ \mathrm{D}X = p(1-p)$.

Lấy mẫu ngẫu nhiên $W = (X_1, X_2, ..., X_n)$, trong đó $X_1, X_2, ..., X_n$ là các biến ngẫu nhiên độc lập có cùng phân bố không – một $A(p)$.

$f = \dfrac{X_1 + \cdots + X_n}{n}$ là tần suất mẫu. Theo định lý Moivre-Laplace (4.12) thì khi n đủ lớn ta có thể xấp xỉ thống kê $U = \dfrac{(f-p)\sqrt{n}}{\sqrt{p(1-p)}}$ với phân bố chuẩn tắc $N(0;1)$.

Tuy nhiên vì p chưa biết nên chưa biết $p(1-p) = \mathrm{D}X$.

Mặt khác theo công thức (5.21), (5.24) thì tần suất mẫu f là ước lượng vững, không chệch và hiệu quả của tần suất p tổng thể. Vì vậy khi n đủ lớn ta có thể thay p bằng f.

Do đó khoảng tin cậy cho tần suất p của tổng thể với độ tin cậy β là:

$$\left[f - U_{\alpha/2}\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}\ ;\ f + U_{\alpha/2}\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} \right] \qquad \textbf{(5.37)}$$

Với điều kiện

$$\begin{cases} nf > 10 \\ n(1-f) > 10 \end{cases} \qquad \textbf{(5.38)}$$

trong đó $U_{\frac{\alpha}{2}}$ là giá trị tới hạn mức $\dfrac{\alpha}{2}$ của phân bố chuẩn tắc $N(0;1)$ với $\alpha = 1-\beta$.

Độ chính xác của khoảng tin cậy:

$$\varepsilon = U_{\alpha/2}\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}}\ . \qquad \textbf{(5.39)}$$

Với độ tin cậy β và độ chính xác ε_0 cho trước thì *kích thước mẫu cần thiết* là số tự nhiên n nhỏ nhất thỏa mãn:

$$n \geq f(1-f)\left(\frac{U_{\alpha/2}}{\varepsilon_0}\right)^2 \qquad \textbf{(5.40)}$$

trong đó f là tần suất mẫu của một mẫu ngẫu nhiên nào đó.

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Ví dụ 5.10: Trong đợt vận động bầu cử tổng thống ở một nước nọ, người ta phỏng vấn ngẫu nhiên 1600 cử tri, được biết có 960 người trong số đó sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên A. Với độ tin cậy $\beta = 95\%$ tối thiểu ứng cử viên A sẽ chiếm được bao nhiêu % số phiếu bầu.

Giải: Gọi p là tỉ lệ số phiếu sẽ bầu cho ứng cử viên A. Tổng thể nghiên cứu là tập hợp tất cả các cử tri. Dấu hiệu nghiên cứu là cử tri sẽ bỏ phiếu cho A, là biến ngẫu nhiên có quy luật phân bố không – một $A(p)$. Khoảng tin cậy cho p có dạng (5.37) với điều kiện (5.38).

Từ mẫu cụ thể trên ta có $f = \dfrac{960}{1600} = 0,6$ thỏa mãn điều kiện $\begin{cases} nf = 960 > 10 \\ n(1-f) = 640 > 10 \end{cases}$.

Độ chính xác của ước lượng $\varepsilon = U_{\alpha/2}\sqrt{\dfrac{f(1-f)}{n}} = 1,96\sqrt{\dfrac{0,6 \cdot 0,4}{1600}} = 0,024$.

Khoảng tin cậy: $0,576 \le p \le 0,624$.

Vậy với độ tin cậy 95% thì tối thiểu có 57,6% cử tri sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên A.

5.3. KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT THỐNG KÊ

5.3.1. Khái niệm chung

Trong mục trước ta giải quyết các bài toán về ước lượng tham số đặc trưng của dấu hiệu nghiên cứu của tổng thể bằng cách đưa về ước lượng các tham số đặc trưng của các biến ngẫu nhiên gốc. Trong mục này ta sẽ nghiên cứu bài toán kiểm định giả thiết về các tham số đặc trưng của tổng thể.

5.3.1.1. Giả thiết thống kê

Giả thiết thống kê là giả thiết về dạng phân bố xác suất, các đặc trưng tham số của biến ngẫu nhiên gốc hoặc giả thiết về sự độc lập của các biến ngẫu nhiên gốc.

Giả thiết đưa ra kiểm nghiệm được ký hiệu là H_0, gọi là "giả thiết không". Đó là giả thiết mà ta nghi ngờ muốn bác bỏ hoặc giả thiết ta muốn bảo vệ. Ngoài giả thiết H_0 ra, ta còn phải định ra một giả thiết cạnh tranh với H_0 gọi là đối thiết, ký hiệu H_1. Đối thiết H_1 sẽ được chấp nhận khi H_0 bị bác bỏ.

Cần chú ý rằng đối thiết H_1 không nhất thiết là phủ định của giả thiết H_0. Chẳng hạn giả thiết H_0: nhu cầu thị trường về loại hàng hóa này là $\mu = 1000$ đơn vị/tháng. Nếu ta nghi ngờ rằng nhu cầu này không đúng thì đối thiết H_1 là $\mu \neq 1000$, nhưng nếu do tiếp thị tốt, do chính sách hậu mãi tốt người ta nghĩ rằng nhu cầu về mặt hàng này tăng lên thì đối thiết H_1 là $\mu > 1000$.

Qui tắc kiểm định dựa trên hai nguyên lý sau:

- Nguyên lý xác suất nhỏ: "Nếu một biến cố có xác rất nhỏ thì trong một hay vài phép thử thì biến cố đó coi như không xảy ra".
- Phương pháp phản chứng: "Để bác bỏ A ta giả sử A đúng thì dẫn đến một điều vô lý".

Dựa vào hai nguyên lý này ta đưa ra phương pháp chung để kiểm định một giả thiết thống kê như sau: Để kiểm định H_0 trước hết giả sử H_0 đúng từ đó ta tìm được biến cố A mà xác suất

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

xuất hiện biến cố A là rất bé và ta có thể xem A không thể xảy ra trong một phép thử về biến cố này. Lúc đó nếu trên một mẫu cụ thể quan sát được mà biến cố A xuất hiện thì điều này trái với nguyên lý xác suất nhỏ. Vậy H_0 sai và bác bỏ nó. Còn nếu A không xảy ra thì ta chưa có cơ sở để bác bỏ H_0.

Ta thực hiện phương pháp trên bằng các bước cụ thể sau:

5.3.1.2. Tiêu chuẩn kiểm định giả thiết thống kê

Từ biến ngẫu nhiên gốc X của tổng thể lập mẫu ngẫu nhiên $W = (X_1, X_2, ..., X_n)$. Chọn thống kê

$$T = T(X_1, X_2, ..., X_n, \theta_0) \quad \textbf{(5.41)}$$

trong đó θ_0 là tham số liên quan đến giả thiết cần kiểm định. Nếu H_0 đúng thì thống kê T có quy luật phân bố xác suất xác định. Thống kê T được gọi là tiêu chuẩn kiểm định.

5.3.1.3. Miền bác bỏ giả thiết

Sau khi đã chọn tiêu chuẩn kiểm định T, với α bé cho trước (thường α được lấy bằng 0,05 hoặc 0,01) và với điều kiện H_0 đúng ta có thể tìm được miền W_α sao cho T nhận giá trị trong miền W_α với xác suất bằng α:

$$P\{T \in W_\alpha | H_0\} = \alpha \quad \textbf{(5.42)}$$

Giá trị α được gọi là mức ý nghĩa của kiểm định và miền W_α gọi là miền bác bỏ giả thiết H_0 với mức ý nghĩa α.

5.3.1.4. Giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định

Thực hiện phép thử với mẫu ngẫu nhiên $W = (X_1, X_2, ..., X_n)$ thu được mẫu cụ thể $w = (x_1, x_2, ..., x_n)$, thay giá trị này vào thống kê (5.41) ta được giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định:

$$T_{qs} = (x_1, x_2, ..., x_n, \theta_0) \quad \textbf{(5.43)}$$

5.3.1.5. Quy tắc kiểm định giả thiết thống kê

So sánh giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định với miền bác bỏ W_α và kết luận theo quy tắc sau:

1. Nếu $T_{qs} \in W_\alpha$, theo nguyên tắc kiểm định thì H_0 sai, do đó ta bác bỏ H_0 thừa nhận H_1.

2. Nếu $T_{qs} \notin W_\alpha$ thì điều này chưa khẳng định rằng H_0 đúng mà chỉ có nghĩa là qua mẫu cụ thể này chưa khẳng định được là H_0 sai. Do đó ta chỉ có thể nói rằng qua mẫu cụ thể này chưa có cơ sở để bác bỏ H_0 (trên thực tế là thừa nhận H_0).

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

5.3.1.6. Sai lầm loại một và sai lầm loại hai

Với quy tắc kiểm định như trên có thể mắc hai loại sai lầm sau:

1. Sai lầm loại I: Đó là sai lầm mắc phải khi bác bỏ giả thiết H_0 trong khi H_0 đúng. Ta thấy xác suất mắc sai lầm loại I đúng bằng mức ý nghĩa α. Thật vậy, xác suất ta bác bỏ H_0 bằng xác suất biến cố $\{T \in W_\alpha\}$, do đó khi H_0 đúng thì xác suất này bằng $P\{T \in W_\alpha | H_0\} = \alpha$. Sai lầm loại I sinh ra do kích thước mẫu quá nhỏ, do phương pháp lấy mẫu v.v…

2. Sai lầm loại II: Đó là sai lầm mắc phải khi thừa nhận giả thiết H_0 trong khi H_0 sai, điều này xảy ra khi giá trị quan sát T_{qs} không thuộc miền bác bỏ W_α trong khi H_1 đúng. Vậy xác suất sai lầm loại II là β xác định như sau:

$$P\{T \notin W_\alpha | H_1\} = \beta \qquad \textbf{(5.44)}$$

Xác suất của biến cố đối của sai lầm loại II: $P\{T \in W_\alpha | H_1\} = 1 - \beta$ gọi là *lực lượng kiểm định*.

Thực tế / Quyết định	H_0 đúng	H_0 sai
Bác bỏ H_0	Sai lầm loại I Xác suất $= \alpha$	Quyết định đúng Xác suất $= 1 - \beta$
Không bác bỏ H_0	Quyết định đúng Xác suất $= 1 - \alpha$	Sai lầm loại II Xác suất $= \beta$

Ta muốn tìm một qui tắc kiểm định mà cả hai loại sai lầm trên là cực tiểu. Nhưng không tồn tại kiểm định lý tưởng như vậy, vì nói chung khi giảm sai lầm loại I thì sai lầm loại II tăng và ngược lại. Chẳng hạn nếu lấy $\alpha = 0$ thì sẽ không bác bỏ bất kỳ giả thiết nào, kể cả giả thiết sai, vậy β sẽ đạt cực đại. Mặt khác trong bài toán kiểm định thì giả thiết H_0 là giả thiết quan trọng, do đó sai lầm về nó càng nhỏ càng tốt. Vì vậy các nhà thống kê đưa ra phương pháp sau:

Sau khi ta chọn sai lầm loại I nhỏ ở mức ý nghĩa α, với mẫu kích thước n xác định, ta chọn ra miền bác bỏ W_α sao cho xác suất sai lầm loại II là nhỏ nhất hay lực lượng kiểm định là lớn nhất. Nghĩa là cần tìm miền bác bỏ W_α thỏa mãn điều kiện:

$$P\{T \in W_\alpha | H_0\} = \alpha \text{ và } P\{T \in W_\alpha | H_1\} = 1 - \beta \to \max$$

Định lý Neymann - Pearson chỉ ra rằng nhiều bài toán quan trọng trong thực tiễn có thể tìm được miền bác bỏ W_α thỏa mãn điều kiện trên.

Việc chọn mức ý nghĩa α bằng bao nhiêu tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể, tùy thuộc vào ý nghĩa của bài toán.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

5.3.1.7. Thủ tục kiểm định giả thiết thống kê

Qua nội dung trình bày ở trên ta có thể xây dựng một thủ tục kiểm định giả thiết thống kê bao gồm các bước sau:

a. Phát biểu giả thiết H_0 và đối thiết H_1.

b. Từ tổng thể nghiên cứu lập mẫu ngẫu nhiên kích thước n.

c. Chọn tiêu chuẩn kiểm định T và xác định quy luật phân bố xác suất của T với điều kiện giả thiết H_0 đúng.

d. Với mức ý nghĩa α, xác định miền bác bỏ W_α tốt nhất tùy thuộc vào đối thiết H_1.

e. Từ mẫu cụ thể tính giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định T_{qs}.

f. So sánh giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định T_{qs} với miền bác bỏ W_α và kết luận.

5.3.2. Kiểm định giả thiết về kỳ vọng của biến ngẫu nhiên có phân bố theo quy luật chuẩn

Giả sử biến ngẫu nhiên gốc X trong tổng thể có phân bố chuẩn $N(\mu;\sigma^2)$, cần kiểm định kỳ vọng μ. Nếu có cơ sở để giả thiết rằng kỳ vọng μ bằng giá trị μ_0 ta đưa ra giả thiết thống kê

$$H_0:\ \mu = \mu_0.$$

Ta xét các trường hợp sau:

5.3.2.1. Trường hợp đã biết phương sai

Giả sử phương sai σ^2 của biến ngẫu nhiên gốc X trong tổng thể có phân bố chuẩn $N(\mu;\sigma^2)$ đã biết. Từ tổng thể rút ra một mẫu ngẫu nhiên kích thước n: $W = (X_1, X_2, ..., X_n)$.

Xét thống kê

$$T = \frac{(\overline{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{\sigma} \qquad \textbf{(5.45)}$$

Nếu giả thiết H_0 đúng, theo công thức (5.19) thì thống kê T có phân bố chuẩn tắc $N(0;1)$. Ta xây dựng các miền bác bỏ dựa vào đối thiết H_1.

a. **Bài toán 1**: $H_0:\ \mu = \mu_0$; $H_1:\ \mu \neq \mu_0$. Ta nói đây là *bài toán kiểm định hai phía*.

Miền bác bỏ $$W_\alpha = \left\{ T = \frac{(\overline{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{\sigma}\ ;\ |T| > U_{\alpha/2} \right\}. \qquad \textbf{(5.46)}$$

b. **Bài toán 2**: $H_0:\ \mu = \mu_0$; $H_1:\ \mu > \mu_0$. Đây là *bài toán kiểm định một phía*.

Miền bác bỏ $$W_\alpha = \left\{ T = \frac{(\overline{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{\sigma}\ ;\ T > U_\alpha \right\}. \qquad \textbf{(5.47)}$$

c. **Bài toán 3**: $H_0:\ \mu = \mu_0$; $H_1:\ \mu < \mu_0$. Đây là *bài toán kiểm định một phía*.

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Miền bác bỏ $$W_\alpha = \left\{ T = \frac{(\overline{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{\sigma} \; ; \; -T > U_\alpha \right\}. \quad \textbf{(5.48)}$$

trong đó $U_{\alpha/2}$, U_α lần lượt là giá trị tới hạn mức $\frac{\alpha}{2}$ và mức α của phân bố chuẩn tắc $N(0;1)$.

Lập mẫu cụ thể $w = (x_1, x_2, ..., x_n)$ và tính giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định $T_{qs} = \frac{(\overline{x} - \mu_0)\sqrt{n}}{\sigma}$ và so sánh với miền bác bỏ W_α để kết luận.

5.3.2.2. Trường hợp chưa biết phương sai, kích thước mẫu $n \geq 30$

Trường hợp phương sai σ^2 chưa biết: Với kích thước n đủ lớn ($n \geq 30$) và giả thiết H_0 đúng, tương tự mục 5.2.6.2 ta có thống kê

$$T = \frac{(\overline{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{S} \quad \textbf{(5.49)}$$

xấp xỉ phân bố chuẩn tắc $N(0;1)$. Ta xây dựng các miền bác bỏ dựa vào đối thiết H_1.

a. **Bài toán 1**: H_0: $\mu = \mu_0$; H_1: $\mu \neq \mu_0$. Ta nói đây là bài toán kiểm định hai phía.

Miền bác bỏ $$W_\alpha = \left\{ T = \frac{(\overline{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{S} \; ; \; |T| > U_{\alpha/2} \right\}. \quad \textbf{(5.50)}$$

b. **Bài toán 2**: H_0: $\mu = \mu_0$; H_1: $\mu > \mu_0$. Đây là bài toán kiểm định một phía.

Miền bác bỏ $$W_\alpha = \left\{ T = \frac{(\overline{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{S} \; ; \; T > U_\alpha \right\}. \quad \textbf{(5.51)}$$

c. **Bài toán 3**: H_0: $\mu = \mu_0$; H_1: $\mu < \mu_0$. Đây là bài toán kiểm định một phía.

Miền bác bỏ $$W_\alpha = \left\{ T = \frac{(\overline{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{S} \; ; \; -T > U_\alpha \right\}. \quad \textbf{(5.52)}$$

Ví dụ 5.11: Một hãng buôn muốn biết xem phải chăng có sự không ổn định trung bình về lượng hàng bán được trung bình trên một nhân viên bán hàng so với các năm trước (lượng đó bằng 7,4). Một mẫu ngẫu nhiên gồm 40 nhân viên bán hàng được lựa chọn và tìm thấy lượng hàng trung bình của họ là $\overline{x} = 6{,}1$ với độ lệch chuẩn là $s = 2{,}5$. Với mức ý nghĩa α = 1% có thể nói rằng lượng hàng bán được trung bình trên mỗi đầu người có sự thay đổi không?

Giải: Gọi μ là lượng hàng bán được trung bình trên mỗi nhân viên bán hàng của hãng buôn.

Ta kiểm định: Giả thiết H_0 : $\mu = 7{,}4$; Đối thiết H_1 : $\mu \neq 7{,}4$.

Tiêu chuẩn kiểm định: $T = \frac{(\overline{X} - 7{,}4)\sqrt{n}}{S}$

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

$\alpha = 0{,}01 \Rightarrow U_{\frac{\alpha}{2}} = 2{,}575 \Rightarrow$ Miền bác bỏ: $W_\alpha = \left\{ T = \dfrac{(\overline{X} - 7{,}4)\sqrt{n}}{S} \; ; \; |T| > 2{,}575 \right\}$.

$T_{qs} = \dfrac{(6{,}1 - 7{,}4)\sqrt{40}}{2{,}5} = -3{,}289$.

Với mẫu cụ thể này giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định rơi vào miền bác bỏ, vậy ta có thể kết luận rằng số lượng hàng bán được trung bình của mỗi nhân viên bán hàng là có thay đổi.

Ví dụ 5.12: Một công ti có một hệ thống máy tính có thể xử lí 1200 hóa đơn trong một giờ. Công ti mới nhập một hệ thống máy tính mới. Hệ thống này khi chạy kiểm tra trong 40 giờ cho thấy số hóa đơn được xử lí trung bình trong 1 giờ là 1260 với độ lệch chuẩn 215. Với mức ý nghĩa 5% hãy nhận định xem hệ thống mới có tốt hơn hệ thống cũ hay không?

Giải: Gọi μ là số hóa đơn trung bình mà hệ thống máy tính mới xử lí được trong 1 giờ.

Ta kiểm định: Giả thiết H_0 : $\mu = 1200$; Đối thiết H_1 : $\mu > 1200$.

Tiêu chuẩn kiểm định: $T = \dfrac{(\overline{X} - 1200)\sqrt{n}}{S}$

$\alpha = 0{,}05 \Rightarrow U_\alpha = 1{,}64 \Rightarrow$ Miền bác bỏ: $W_\alpha = \left\{ T = \dfrac{(\overline{X} - 1200)\sqrt{n}}{S} \; ; \; T > 1{,}64 \right\}$.

Thay giá trị cụ thể của mẫu vào công thức (5.49) ta được $T_{qs} = \dfrac{(1260 - 1200)\sqrt{40}}{215} = 1{,}76$.

Với mẫu cụ thể này giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định rơi vào miền bác bỏ, vậy ta có thể kết luận hệ thống máy tính mới tốt hơn hệ thống cũ.

5.3.2.3. Trường hợp chưa biết phương sai, kích thước mẫu $n < 30$

Giả sử giả thiết H_0 đúng, xét thống kê

$$T = \frac{(\overline{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{S} \qquad \textbf{(5.53)}$$

theo công thức (5.22) thống kê T có phân bố Student $n-1$ bậc tự do. Ta xây dựng các miền bác bỏ dựa vào đối thiết H_1.

a. **Bài toán 1**: H_0: $\mu = \mu_0$; H_1: $\mu \neq \mu_0$.

Miền bác bỏ: $$W_\alpha = \left\{ T = \frac{(\overline{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{S} \; ; \; |T| > t_{\alpha/2}(n-1) \right\}. \qquad \textbf{(5.54)}$$

trong đó $t_{\alpha/2}(n-1)$ là giá trị tới hạn mức $\frac{\alpha}{2}$ của phân bố Student $n-1$ bậc tự do.

b. **Bài toán 2**: H_0: $\mu = \mu_0$; H_1: $\mu > \mu_0$.

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Miền bác bỏ: $$W_\alpha = \left\{ T = \frac{(\overline{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{S} \; ; \; T > t_\alpha(n-1) \right\}. \quad \textbf{(5.55)}$$

trong đó $t_\alpha(n-1)$ là giá trị tới hạn mức α của phân bố Student $n-1$ bậc tự do.

c. **Bài toán 3**: H_0: $\mu = \mu_0$; H_1: $\mu < \mu_0$.

Miền bác bỏ: $$W_\alpha = \left\{ T = \frac{(\overline{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{S} \; ; \; -T > t_\alpha(n-1) \right\}. \quad \textbf{(5.56)}$$

Ví dụ 5.13: Một công ty sản xuất hạt giống tuyên bố rằng một loại giống mới của họ có năng suất trung bình là 21,5 tạ/ha. Gieo thử hạt giống mới này tại 16 vườn thí nghiệm và thu được kết quả:

19,2; 18,7; 22,4; 20,3; 16,8; 25,1; 17,0; 15,8; 21,0; 18,6; 23,7; 24,1; 23,4; 19,8; 21,7; 18,9.

Dựa vào kết quả này hãy xác nhận xem quảng cáo của công ty có đúng không. Mức ý nghĩa được lựa chọn là α = 0,05. Biết rằng năng suất giống cây trồng là một biến ngẫu nhiên có phân bố chuẩn $N(\mu;\sigma^2)$.

Giải: Gọi μ là năng suất trung bình của loại giống mới.

Ta cần kiểm định giả thiết H_0: $\mu = 21,5$; Đối thiết H_1: $\mu \neq 21,5$.

Tiêu chuẩn kiểm định: $T = \frac{(\overline{X} - 21,5)\sqrt{n}}{S}$.

Tra bảng ta tính được giá trị tới hạn mức $\frac{\alpha}{2} = 0,025$ của phân bố Student 15 bậc tự do là 2,131. Do đó miền bác bỏ: $$W_\alpha = \left\{ T = \frac{(\overline{X} - 21,5)\sqrt{n}}{S} \; ; \; |T| > 2,131 \right\}.$$

Từ mẫu cụ thể trên tính được:

$$\overline{x} = 20,406, \; s = 3,038 \Rightarrow T_{qs} = \frac{(20,406 - 21,5)\sqrt{16}}{3,038} = -1,44.$$

Vì $|T_{qs}| = 1,44 < 2,131$ nên chưa có cơ sở để bác bỏ H_0. Có nghĩa là với số liệu này thì có thể chấp nhận lời quảng cáo của công ty.

5.3.3. Kiểm định giả thiết về tần suất

Giả sử ta để ý đến một đặc trưng A nào đó mà mỗi cá thể của tổng thể có thể có tính chất này hoặc không. Gọi p là tần suất có đặc trưng A của tổng thể, như đã thấy trong chương VII dấu hiệu nghiên cứu này là một biến ngẫu nhiên X có phân bố không – một $A(p)$ với kỳ vọng bằng p. Nếu p chưa biết, song có cơ sở để giả thiết rằng giá trị này bằng p_0. Ta kiểm định giả thiết H_0: $p = p_0$.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Từ tổng thể rút ra một mẫu ngẫu nhiên kích thước n, gọi f là tần suất mẫu (công thức (5.13)-(5.15)). Xét thống kê

$$T = \frac{(f - p_0)\sqrt{n}}{\sqrt{p_0(1-p_0)}} \tag{5.57}$$

Nếu giả thiết H_0 đúng, áp dụng định lý giới hạn trung tâm (công thức (5.24)) thì khi n đủ lớn thống kê trên xấp xỉ phân bố chuẩn tắc $N(0;1)$. Trong thực tế khi

$$\begin{cases} np_0 > 5 \\ n(1-p_0) > 5 \end{cases} \tag{5.58}$$

thì có thể xem thống kê (5.57) có phân bố chuẩn tắc $N(0;1)$. Do đó với mức ý nghĩa α và tùy thuộc đối thiết H_1 ta có thể xây dựng các miền bác bỏ tương ứng.

a) H_0: $p = p_0$; H_1: $p \neq p_0$.

$$W_\alpha = \left\{ T = \frac{(f - p_0)\sqrt{n}}{\sqrt{p_0(1-p_0)}} \; ; \; |T| > U_{\frac{\alpha}{2}} \right\} \tag{5.59}$$

b) H_0: $p = p_0$; H_1: $p > p_0$.

$$W_\alpha = \left\{ T = \frac{(f - p_0)\sqrt{n}}{\sqrt{p_0(1-p_0)}} \; ; \; T > U_\alpha \right\} \tag{5.60}$$

c) H_0: $p = p_0$; H_1: $p < p_0$.

$$W_\alpha = \left\{ T = \frac{(f - p_0)\sqrt{n}}{\sqrt{p_0(1-p_0)}} \; ; \; -T > U_\alpha \right\} \tag{5.61}$$

Với mẫu cụ thể tính giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định T_{qs}, so sánh với W_α và kết luận.

Ví dụ 5.14: Một đảng chính trị trong một cuộc bầu cử tổng thống ở nước nọ tuyên bố rằng có 45% cử tri sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên A của đảng họ.

Chọn ngẫu nhiên 2000 cử tri để thăm dò ý kiến và cho thấy có 862 cử tri tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho A.

Với mức α = 5%, hãy kiểm định xem dự đoán của đảng trên có đúng không.

Giải: Gọi p là tỉ lệ cử tri sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên A.

Ta cần kiểm định: Giả thiết H_0: $p = 0{,}45$; Đối thiết H_1: $p \neq 0{,}45$.

(Bởi vì ta không có cơ sở nào để cho rằng dự đoán của đảng trên là cao hơn 0,45 hay thấp hơn 0,45).

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Vì rằng điều kiện $\begin{cases} np_0 = 2000 \cdot 0{,}45 = 900 > 5 \\ n(1-p_0) = 2000 \cdot 0{,}55 = 1100 > 5 \end{cases}$ thỏa mãn nên có thể chọn tiêu chuẩn kiểm định theo công thức (5.57). Thay mẫu cụ thể với $f = \dfrac{862}{2000} = 0{,}431$ ta được giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định $T_{qs} = \dfrac{(0{,}431 - 0{,}45)\sqrt{2000}}{\sqrt{0{,}45 \cdot 0{,}55}} = -1{,}708$.

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0{,}05 \Rightarrow U_{\frac{\alpha}{2}} = 1{,}96$. Ta thấy $|T_{qs}| < 1{,}96$. Vậy không có cơ sở để bác bỏ H_0.

TÓM TẮT

Tổng thể

Toàn bộ tập hợp các phần tử đồng nhất theo một dấu hiệu nghiên cứu định tính hay định lượng nào đó được gọi là tổng thể. Việc chọn ra từ tổng thể một tập con nào đó gọi là *phép lấy mẫu*. Tập hợp con này được gọi là *một mẫu*.

Mẫu ngẫu nhiên

Nếu trong phép lấy mẫu đó mỗi cá thể của tổng thể được chọn một cách độc lập và có xác suất được chọn như nhau ta được một mẫu ngẫu nhiên.

Mẫu ngẫu nhiên của dấu hiệu nghiên cứu X

Mẫu ngẫu nhiên kích thước n của dấu hiệu nghiên cứu X là một dãy gồm n biến ngẫu nhiên: $X_1, X_2, ..., X_n$ độc lập cùng phân bố với X, ký hiệu $W = (X_1, X_2, ..., X_n)$.

Bảng phân bố tần số thực nghiệm và tần suất thực nghiệm

Nếu một mẫu ngẫu nhiên kích thước n của X nhận giá trị x_i với tần số xuất hiện r_i, $i = 1, ..., k$: $x_1 < \cdots < x_k$; $r_1 + \cdots + r_k = n$. $f_i = \dfrac{r_i}{n}$ gọi là tần suất của x_i.

Khi đó ta có thể mô tả mẫu ngẫu nhiên trên qua bảng phân bố tần số thực nghiệm và tần suất thực nghiệm của X

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_k
Tần số	r_1	r_2	$\cdots$	r_k

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_k
Tần suất	f_1	f_2	$\cdots$	f_k

Hàm phân bố thực nghiệm của mẫu

Hàm số xác định như sau: $F_n(x) = \sum\limits_{x_j < x} \dfrac{r_j}{n}$; $-\infty < x < +\infty$.

Bảng phân bố ghép lớp

Trong những trường hợp mẫu điều tra có kích thước lớn, hoặc khi các giá trị cụ thể của dấu hiệu X lấy giá trị khác nhau song lại khá gần nhau, người ta thường xác định một số các khoảng

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

$C_1, C_2, ..., C_k$ sao cho mỗi giá trị của dấu hiệu điều tra thuộc vào một khoảng nào đó. Các khoảng này lập thành một phân hoạch của miền giá trị của X.

Biểu diễn bằng biểu đồ

Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy.

❖ Nối điểm trên trục hoành có toạ độ $(x_i, 0)$ với điểm có toạ độ (x_i, r_i); $i = \overline{1,k}$ ta được *biểu đồ tần số hình gậy*.

❖ Nối lần lượt điểm có toạ độ (x_i, f_i) với điểm có toạ độ (x_{i+1}, f_{i+1}); $i = \overline{1,k-1}$ ta được *biểu đồ đa giác tần suất*.

❖ Đối với bảng phân bố ghép lớp, người ta thường dùng tổ chức đồ để biểu diễn: Trên trục hoành ta chia các khoảng C_i có độ rộng l_i. Với mỗi khoảng C_i ta dựng hình chữ nhật có chiều cao $y_i = \dfrac{r_i}{l_i}$ (đối với tổ chức đồ tần số), hay $y_i = \dfrac{f_i}{l_i}$ (đối với tổ chức đồ tần suất).

Thống kê

Một thống kê của mẫu là một hàm của các biến ngẫu nhiên thành phần của mẫu. Thống kê của mẫu ngẫu nhiên $W = (X_1, X_2, ..., X_n)$ có dạng: $T = T(X_1, X_2, ..., X_n)$

Trung bình mẫu

Trung bình mẫu của mẫu ngẫu nhiên $W = (X_1, X_2, ..., X_n)$ là: $\overline{X} = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$.

Phương sai mẫu

- Phương sai mẫu S^2: $S^2 = \dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{k} r_i \left(X_i - \overline{X}\right)^2 = \dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{k} r_i X_i^2 - \dfrac{n}{n-1}\left(\overline{X}\right)^2$

- Phương sai mẫu $\hat{S}^2$: khi dấu hiệu nghiên cứu X của tổng thể có kỳ vọng xác định $EX = \mu$.

$$\hat{S}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} (X_i - \mu)^2 .$$

Độ lệch tiêu chuẩn mẫu

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{k} r_i \left(X_i - \overline{X}\right)^2}$$

Tần suất mẫu

Xét biến ngẫu nhiên gốc X có phân bố không – một $A(p)$. Lấy mẫu ngẫu nhiên kích thước n: $W = (X_1, X_2, ..., X_n)$, $X_1, X_2, ..., X_n$ là các biến ngẫu nhiên độc lập có cùng phân bố

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

với X. Tần số xuất hiện dấu hiệu A của mẫu là: $r = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$.Tần suất mẫu $f = \frac{r}{n}$.

Cách tính giả trị cụ thể của mẫu trung bình mẫu và phương sai mẫu $\overline{x}$, s^2

Nếu mẫu chỉ nhận các giá trị $x_1, x_2, ..., x_k$ với tần số tương ứng $n_1, n_2, ..., n_k$ thì giá trị trung bình mẫu và phương sai mẫu cụ thể được tính theo công thức

$$\overline{x} = \frac{\sum_{i=1}^{k} r_i x_i}{n}, \quad \sum_{i=1}^{k} r_i = n; \quad s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{k} r_i \left(x_i - \overline{x}\right)^2 = \frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{k} r_i x_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^{k} r_i x_i\right)^2}{n}\right)$$

Quy luật phân bố xác suất của một số thống kê đặc trưng mẫu

Trường hợp biến ngẫu nhiên gốc tuân theo quy luật phân bố chuẩn

$$U = \frac{(\overline{X} - \mu)\sqrt{n}}{\sigma} \sim N(0;1).$$

$$\chi^2 = \frac{n\hat{S}^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i - \mu}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n).$$

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i - \overline{X}}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n-1).$$

$$T = \frac{(\overline{X} - \mu)\sqrt{n}}{S} = \frac{\frac{(\overline{X} - \mu)\sqrt{n}}{\sigma}}{\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2(n-1)}}} = \frac{U}{\sqrt{\chi^2/(n-1)}} \sim \mathbf{T}(n-1).$$

Trường hợp tần suất mẫu

$$U = \frac{(f-p)\sqrt{n}}{\sqrt{pq}} \sim N(0;1) \text{ khi } \begin{cases} np > 5 \\ nq > 5 \end{cases} \text{ hoặc } npq > 20.$$

Ước lượng không chệch

Thống kê $\hat{\theta} = T(X_1, X_2, ..., X_n)$ được gọi là ước lượng không chệch của θ nếu: $E(\hat{\theta}) = \theta$.

Ước lượng hiệu quả

Ước lượng không chệch có phương sai nhỏ nhất so với mọi ước lượng không chệch khác được xây dựng trên cùng một mẫu ngẫu nhiên gọi là ước lượng hiệu quả.

Ước lượng vững

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Thống kê $\hat{\theta} = T(X_1, X_2, ..., X_n)$ được gọi là ước lượng vững của tham số θ của biến ngẫu nhiên gốc X nếu $\hat{\theta} = T(X_1, X_2, ..., X_n)$ hội tụ theo xác suất đến θ khi $n \to \infty$.

Ước lượng hợp lý cực đại

Giả sử đã biết quy luật phân bố xác suất của dấu hiệu nghiên cứu biến ngẫu nhiên gốc X có hàm mật độ $f(x, \theta)$ (hoặc có thể là biểu thức xác suất nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc). Cần phải ước lượng tham số θ nào đó của X. Từ tổng thể rút ra một mẫu ngẫu nhiên kích thước n: Hàm mật độ đồng thời có dạng của mẫu ngẫu nhiên có dạng

$$L(x_1, x_2, ..., x_n, \theta) = f(x_1, \theta) \cdot f(x_2, \theta) \cdots f(x_n, \theta).$$

Hàm $L(x_1, x_2, ..., x_n, \theta)$ được gọi là hàm hợp lý của tham số θ.

Khi ta xem $x_1, ..., x_n$ là tham số còn θ là biến và giả sử hàm hợp lý $L(x_1, ..., x_n, \theta)$ đạt cực đại tại $\hat{\theta} = g(x_1, x_2, ..., x_n)$.

Thống kê $\hat{\theta} = g(X_1, X_2, ..., X_n)$ được gọi là ước lượng hợp lý cực đại của θ.

Khoảng tin cậy

Khoảng $[a; b]$ có hai đầu mút là hai thống kê $a = a(X_1, X_2, ..., X_n)$, $b = b(X_1, X_2, ..., X_n)$ phụ thuộc mẫu ngẫu nhiên $W = (X_1, X_2, ..., X_n)$ của biến ngẫu nhiên gốc X, gọi là khoảng tin cậy của tham số θ với độ tin cậy β nếu: $P\{a \le \theta \le b\} = \beta$.

Khoảng tin cậy của kỳ vọng của biến ngẫu nhiên phân bố theo quy luật chuẩn

- Trường hợp phương sai σ^2 đã biết:

$$\left[\overline{X} - U_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \overline{X} + U_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right], \ \Phi(U_{\frac{\alpha}{2}}) = 1 - \frac{\alpha}{2} = \frac{1+\beta}{2}.$$

- Trường hợp phương sai σ^2 chưa biết $n \ge 30$:

$$\left[\overline{X} - U_{\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}}; \overline{X} + U_{\alpha/2}\frac{S}{\sqrt{n}}\right], \ \Phi(U_{\frac{\alpha}{2}}) = 1 - \frac{\alpha}{2} = \frac{1+\beta}{2}.$$

- Trường hợp phương sai σ^2 chưa biết $n < 30$:

$$\left[\overline{X} - t_{\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}; \overline{X} + t_{\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}\right],$$

trong đó $t_{\alpha/2}(n-1)$ là giá trị tới hạn mức $\frac{\alpha}{2}$ của phân bố Student $n-1$ bậc tự do.

Khoảng tin cậy cho tần suất p

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

$$\left[f - U_{\alpha/2}\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} \; ; \; f + U_{\alpha/2}\sqrt{\frac{f(1-f)}{n}} \right] \quad \text{Với điều kiện} \quad \begin{cases} nf > 10 \\ n(1-f) > 10 \end{cases}$$

Trong đó $\alpha = 1 - \beta$; $U_{\frac{\alpha}{2}}$ là giá trị tới hạn mức $\frac{\alpha}{2}$ của phân bố chuẩn tắc $N(0;1)$.

Giải thiết thống kê

Giả thiết thống kê là giả thiết về dạng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên gốc của tổng thể, các tham số đặc trưng hoặc tính chất của các biến ngẫu nhiên này. Giả thiết thống kê là những điều ta nghi ngờ muốn bác bỏ, được phát biểu dưới dạng H_0. Cạnh tranh với giả thiết này là đối thiết H_1, theo nghĩa rằng nếu bác bỏ H_0 thì chấp nhận H_1 và ngược lại.

Thủ tục kiểm định giả thiết thống kê

Một thủ tục kiểm định giả thiết thống kê bao gồm các bước sau:

a) Phát biểu giả thiết H_0 và đối thiết H_1.

b) Từ tổng thể nghiên cứu lập mẫu ngẫu nhiên kích thước n.

c) Chọn tiêu chuẩn kiểm định T và xác định quy luật phân bố xác suất của T với điều kiện giả thiết H_0 đúng.

d) Với mức ý nghĩa α, xác định miền bác bỏ W_α tốt nhất tùy thuộc vào đối thiết H_1.

e) Từ mẫu cụ thể tính giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định T_{qs}.

So sánh giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định T_{qs} với miền bác bỏ W_α và kết luận.

Kiểm định giả thiết về kỳ vọng của biến ngẫu nhiên có phân bố theo quy luật chuẩn

1) Trường hợp đã biết phương sai

Tiêu chuẩn kiểm định : $T = \dfrac{(\overline{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{\sigma}$.

a. Bài toán 1: H_0: $\mu = \mu_0$; H_1: $\mu \neq \mu_0$. Miền bác bỏ $W_\alpha = \{|T| > U_{\alpha/2}\}$.

b. Bài toán 2: H_0: $\mu = \mu_0$; H_1: $\mu > \mu_0$. Miền bác bỏ $W_\alpha = \{T > U_\alpha\}$.

c. Bài toán 3: H_0: $\mu = \mu_0$; H_1: $\mu < \mu_0$. Miền bác bỏ $W_\alpha = \{-T > U_\alpha\}$.

2) Trường hợp chưa biết phương sai $n \geq 30$

Tiêu chuẩn kiểm định : $T = \dfrac{(\overline{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{S}$.

a. Bài toán 1: H_0: $\mu = \mu_0$; H_1: $\mu \neq \mu_0$. Miền bác bỏ $W_\alpha = \{|T| > U_{\alpha/2}\}$.

b. Bài toán 2: H_0: $\mu = \mu_0$; H_1: $\mu > \mu_0$. Miền bác bỏ $W_\alpha = \{T > U_\alpha\}$.

c. Bài toán 3: H_0: $\mu = \mu_0$; H_1: $\mu < \mu_0$. Miền bác bỏ $W_\alpha = \{-T > U_\alpha\}$.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

3) Trường hợp chưa biết phương sai $n < 30$

Tiêu chuẩn kiểm định : $T = \dfrac{(\overline{X} - \mu_0)\sqrt{n}}{S}$.

a) Bài toán 1: H_0: $\mu = \mu_0$; H_1: $\mu \neq \mu_0$. Miền bác bỏ $W_\alpha = \{|T| > t_{\alpha/2}(n-1)\}$.

b) Bài toán 2: H_0: $\mu = \mu_0$; H_1: $\mu > \mu_0$. Miền bác bỏ $W_\alpha = \{T > t_\alpha(n-1)\}$.

c) Bài toán 3: H_0: $\mu = \mu_0$; H_1: $\mu < \mu_0$. Miền bác bỏ $W_\alpha = \{-T > t_\alpha(n-1)\}$.

Kiểm định giả thiết về tần suất

Tiêu chuẩn kiểm định: $T = \dfrac{(f - p_0)\sqrt{n}}{\sqrt{p_0(1-p_0)}}$ với điều kiện $\begin{cases} np_0 > 5 \\ n(1-p_0) > 5 \end{cases}$. f là tần suất mẫu.

a. H_0: $p = p_0$; H_1: $p \neq p_0$. $W_\alpha = \{|T| > U_{\alpha/2}\}$.

b. H_0: $p = p_0$; H_1: $p > p_0$. $W_\alpha = \{T > U_\alpha\}$.

c. H_0: $p = p_0$; H_1: $p < p_0$. $W_\alpha = \{-T > U_\alpha\}$.

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP

5.1 Mẫu ngẫu nhiên kích thước n về dấu hiệu nghiên cứu X là một dãy gồm n biến ngẫu nhiên: $X_1, X_2, ..., X_n$ độc lập cùng phân bố với X.

Đúng ☐ Sai ☐.

5.2 Một thống kê của mẫu ngẫu nhiên là con số cụ thể về dấu hiệu nghiên cứu.

Đúng ☐ Sai ☐.

5.3 Trung bình mẫu của dấu hiệu nghiên cứu có phân bố chuẩn cũng có phân bố chuẩn.

Đúng ☐ Sai ☐.

5.4 Một thống kê của mẫu là một hàm của các biến ngẫu nhiên thành phần của mẫu do đó cũng là một biến ngẫu nhiên .

Đúng ☐ Sai ☐.

5.5 Trung bình mẫu là ước lượng vững và hiệu quả của kỳ vọng của biến ngẫu nhiên gốc.

Đúng ☐ Sai ☐.

5.6 Có thể tìm được ước lượng không chệch của θ có phương sai nhỏ hơn đại lượng $\dfrac{1}{n\mathrm{E}\left(\dfrac{\partial(\ln f(x,\theta))}{\partial\theta}\right)^2}$.

Đúng ☐ Sai ☐.

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

5.7 Tổng của hai ước lượng không chệch là một ước lượng không chệch.

Đúng ☐ Sai ☐.

5.8 Phương sai mẫu hiệu chỉnh S^2 là ước lượng vững không chệch của phương sai của biến ngẫu nhiên gốc.

Đúng ☐ Sai ☐.

5.9 Hai đầu mút của khoảng tin cậy là hai thống kê của mẫu.

Đúng ☐ Sai ☐.

5.10 Muốn tìm khoảng tin cậy cho tham số μ của biến ngẫu nhiên gốc có phân bố chuẩn $N(\mu;\sigma^2)$ thì kích thước mẫu n phải lớn hơn 30.

Đúng ☐ Sai ☐.

5.11 Giả thiết thống kê là giả thiết do nhà thống kê đặt ra cho mẫu ngẫu nhiên.

Đúng ☐ Sai ☐.

5.12 Bác bỏ giả thiết dẫn đến chấp nhận đối thiết và ngược lại do đó đối thiết là phủ định của giả thiết.

Đúng ☐ Sai ☐.

5.13 Qui tắc kiểm định dựa trên nguyên lý xác suất nhỏ và phép chứng minh phản chứng.

Đúng ☐ Sai ☐.

5.14 Sai lầm loại 1 là sai lầm gặp phải khi thực tế giả thiết đúng nhưng ta bác bỏ.

Đúng ☐ Sai ☐.

5.15 Sai lầm loại 2 luôn luôn lớn hơn sai lầm loại 1.

Đúng ☐ Sai ☐.

5.16 Miền bác bỏ là miền có xác suất rất bé nên ta có thể bỏ qua trong mọi phép kiểm định.

Đúng ☐ Sai ☐.

5.17 Khi xây dựng tiêu chuẩn kiểm định T ta luôn giả sử rằng giả thiết H_0 sai vì giả thiết H_0 là điều ta nghi ngờ muốn bác bỏ.

Đúng ☐ Sai ☐.

5.18 Kiểm định hai phía là kiểm định đối với những tham số có thể nhận giá trị âm dương bất kỳ, còn kiểm định một phía khi tham số cần kiểm định chỉ nhận giá trị dương hoặc âm.

Đúng ☐ Sai ☐.

5.19 Từ tổng thể có dấu hiệu nghiên cứu X có bảng phân bố xác suất sau

X	0	1
P	0,5	0,5

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

lập mẫu ngẫu nhiên kích thước $n = 10$. Tính xác suất để trung bình mẫu của mẫu ngẫu nhiên này nhận giá trị 0,5.

5.20 Giả sử biến ngẫu nhiên gốc có phân bố chuẩn $N(20;1)$. Chọn mẫu ngẫu nhiên kích thước $n = 100$. Hãy tính xác suất để trung bình mẫu $\overline{X}$ nằm trong khoảng:

$$19{,}8 < \overline{X} < 20{,}2\,.$$

5.21 Một mẫu cụ thể của biến ngẫu nhiên X như sau:

$$2\ ;\ 3\ ;\ 2\ ;\ 4\ ;\ 1\ ;\ 4\ ;\ 2\ ;\ 2\ ;\ 3\ ;\ 1\ \ (n = 10).$$

a) Lập bảng phân bố tần suất.

b) Xây dựng hàm phân bố thực nghiệm.

Tính $\overline{x}$, s^2, s.

5.22 Trong đợt vận động bầu cử tổng thống ở một nước nọ, người ta phỏng vấn ngẫu nhiên 2000 cử tri thì được biết có 1082 người trong số đó sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên A. Với độ tin cậy 98% tối thiểu ứng cử viên A sẽ chiếm được bao nhiêu % số phiếu bầu? Cho biết phân vị mức 0,975 của phân bố chuẩn tắc N(0;1) là 1,96.

5.23 Để xác định sản lượng khai thác điện thoại của đơn vị mình, một đơn vị đã tiến hành thống kê ngẫu nhiên 35 ngày và thu được kết quả sau với đơn vị 100.000 phút/ngày:

0,84 0,96 1,02 1,08 0,88 0,80 0,91 0,97 1,07 0,98 1,04 1,13 0,87 0,82 1,01
0,93 1,03 1,10 0,97 1,05 0,83 0,76 0,95 1,15 1,00 1,05 1,14 0,89 0,81
0,95 1,20 1,16 1,24 0,79 0,77.

Tìm khoảng tin cậy 95% cho sản lượng điện thoại trung bình mỗi ngày.

5.24 Muốn ước lượng số cá trong hồ, người ta bắt 2000 con cá trong hồ đánh dấu rồi thả lại xuống hồ. Sau đó bắt lại 400 con và thấy có 53 con có dấu. Hãy ước lượng số cá trong hồ với độ tin cậy là 0,95.

5.25 Để xác định chiều cao trung bình của các cây con trong một vườn ươm người ta tiến hành đo ngẫu nhiên 40 cây. Kết quả đo được như sau:

Khoảng chiều cao (cm)	16,5-17	17-17,5	17,5-18	18-18,5	18,5-19	19-19,5
Số cây tương ứng	3	5	11	12	6	3

a) Tìm khoảng tin cậy 90% cho chiều cao trung bình của vườn cây con.

b) Nếu muốn khoảng ước lượng có độ chính xác $\varepsilon = 0{,}1$ thì cần lấy mẫu bao nhiêu cây.

5.26 Trọng lượng của một loại sản phẩm A là một biến ngẫu nhiên có phân bố theo quy luật chuẩn với độ lệch chuẩn là 1 gam. Cân thử 27 bao loại này ta thu được kết quả:

Trọng lượng(gam)	47,5 - 48,5	48,5 - 49,5	49,5 - 50,5	50,5 - 51,5	51,5 - 52,5
Số bao tương ứng	3	6	15	2	1

a) Tìm khoảng tin cậy 95% của trọng lượng trung bình của loại sản phẩm trên.

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

b) Nếu muốn độ chính xác $\varepsilon = 0,1$ thì kích thước mẫu cần thiết là bao nhiêu.

5.27 Trọng lượng đóng bao của một loại sản phẩm X là biến ngẫu nhiên có phân bố theo quy luật chuẩn với trọng lượng trung bình theo quy định là 100kg. Nghi ngờ sản phẩm bị đóng thiếu, người ta cân thử 29 bao loại này ta thu được kết quả:

Trọng lượng (kg)	98,0 -98,5	98,5– 99,0	99,0 - 99,5	99,5 - 100	100 -100,5	100,5-101
Số bao tương ứng	2	6	10	7	3	1

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,025$ hãy kết luận về điều nghi ngờ nói trên.

5.28 Định mức thời gian hoàn thành sản phẩm là 14 phút. Liệu có cần thay đổi định mức không, nếu theo dõi thời gian hoàn thành sản phẩm ở 250 công nhân ta thu được kết quả như sau:

X (phút)	10 - 12	12 - 14	14 - 16	16 - 18	18 - 20
Số công nhân	20	60	100	40	30

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,05$ hãy kết luận về ý định nói trên.

5.29 Mức hao phí xăng của một loại ô tô chạy từ A đến B là một biến ngẫu nhiên có quy luật chuẩn với kỳ vọng 50 lít. Đoạn đường được sửa chữa lại. Người ta cho rằng mức hao phí xăng trung bình giảm xuống. Quan sát 28 ô tô cùng loại thu được

X hao phí (lít)	48,5 - 49,0	49,0 - 49,5	49,5 - 50,0	50,0 - 50,5	50,5-51
Số ô tô tương ứng	4	10	9	3	2

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0,025$ hãy kết luận về điều nghi ngờ nói trên.

5.30 Một công ty có một hệ thống máy tính có thể xử lý 1300 hoá đơn trong 1 giờ. Công ty mới nhập một hệ thống máy tính mới, hệ thống này chạy kiểm tra trong 40 giờ cho thấy số hoá đơn xử lý trung bình trong 1 giờ là 1378 với độ lệch tiêu chuẩn 215. Với mức ý nghĩa 2,5% hãy nhận định xem hệ thống mới có tốt hơn hệ thống cũ hay không?

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)